

Konstruktion der ganzen Zahlen

Beweistabellen bis zur Ganzzahlaxiomatik
Ergänzung zu Band 17

Martin Kunze

Inhaltsverzeichnis

Zur Verwendung dieses Ergänzungsbandes	2
2 Konstruktion der ganzen Zahlen	3
2.1 Differenzenpaare	3
2.2 Quotient und Klassen	8
2.3 Einbettung der natürlichen Zahlen	12
2.3.1 Kanonische Teilmengenkopie	14
2.4 Negation und Addition	17
2.4.1 Negation	17
2.4.2 Addition	20
2.5 Multiplikation	30
2.6 Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik	44
2.7 Herleitung der arithmetischen Axiome	46
3 Schritte um eins und Normalformen	53
3.1 Addieren und Subtrahieren der Eins	53
3.2 Normalformen	60
4 Ordnung der ganzen Zahlen	63
4.1 Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung	63
4.2 Quotientenordnung	66
4.2.1 Abgeleitete gemischte Transitivitätsregeln	88
4.3 Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata	89
4.4 Schritte um eins und Diskretheit der Ganzzahlordnung	93
4.4.1 Ganzzahlschranken mit positiven Faktoren	95
5 Abschluss der Modellkonstruktion	97
5.1 Herleitung der zweiseitigen Induktion im Modell	97
5.2 Abschluss des Modellnachweises	99

Zur Verwendung dieses Ergänzungsbandes

Dieser Band enthält die vollständige Differenzenkonstruktion bis zum Nachweis der Ganzzahlaxiome. Die Lesefassung zu den ganzen Zahlen entwickelt denselben Weg in erklärender Prosa. Die allgemeine additive Methode behandelt die Lesefassung zu Band 41.

Die öffentlichen Aussagen und Axiome bleiben in Band 17 registriert. Sie werden hier unter ihrer ursprünglichen Nummer wiedergegeben, damit die Ableitung ohne Blättern verständlich ist. Lokale Definitionen, Hilfssätze und Teilresultate tragen den Präfix 17E. Die Registrierung eines Gesetzes als Axiom der späteren abstrakten Struktur ersetzt keinen Modellbeweis: Die hier vorausgehenden Tabellen begründen seine Gültigkeit in der konkreten Konstruktion. Der Modellnachweis in Band 17 bündelt den vollständigen Modellnachweis.

Kapitel 2

Konstruktion der ganzen Zahlen

2.1 Differenzenpaare

Definition 17E.2.1.1 (Träger der Differenzenpaare).

Mengen: $D_{\mathbb{Z}}$

Neue Symbole: $D_{\mathbb{Z}}$

$$D_{\mathbb{Z}} := \mathbb{N} \times \mathbb{N}$$

Metasprachlich soll ein Paar (a, b) die formale Differenz $a - b$ darstellen. Diese Lesart kann hier noch nicht als Definition verwendet werden, denn eine Subtraktion mit Werten in $\mathbb{N}$ steht für $a < b$ nicht zur Verfügung. Die anschauliche Gleichheit $a - b = c - d$ lässt sich jedoch ohne Subtraktion als $a + d = b + c$ schreiben. Die folgende Relation verwendet deshalb nur die bereits definierte Addition natürlicher Zahlen und identifiziert genau die Paare, die dieselbe formale Differenz beschreiben sollen.

Definition 17E.2.1.2 (Äquivalenz von Differenzenpaaren).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$
Trägermenge: $D_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) := a + d = b + c$$

Theorem 17E.2.1.1 (Reflexivität auf Differenzenpaaren).

Mengen: a, b
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
1	2	$a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42(1)
1	3	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$	Def. 17E.2.1.2(1, 2)

Theorem 17E.2.1.2 (Symmetrie auf Differenzenpaaren).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \vdash (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	A
1,2	3	$a + d = b + c$	Def. 17E.2.1.2(1, 2)
1,2	4	$c + b = b + c$	Th. 10.4.4.42(1)
1,2	5	$= a + d$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2	6	$= d + a$	Th. 10.4.4.42(1)
1,2	7	$c + b = d + a$	Tr.(4, 5, 6)
1,2	8	$(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$	Def. 17E.2.1.2(1, 7)

Theorem 17E.2.1.3 (Transitivität auf Differenzenpaaren).

Mengen: a, b, c, d, e, f

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$\begin{aligned} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}, (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d), \\ (c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f) \vdash (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f) \end{aligned}$$

Beweis.

Zusammenführen der Kreuzsummen

Th. 17E.2.1.3(H1)

$$\begin{aligned} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}, a + d = b + c, c + f = d + e \vdash \\ (a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d) \end{aligned}$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a + d = b + c$	A
3	3	$c + f = d + e$	A
1,3	4	$f + c = c + f$	Th. 10.4.4.42(1)
1,3	5	$d + e = e + d$	Th. 10.4.4.42(1)
1,3	6	$f + c = e + d$	Tr.(4, 3, 5)
1	7	$d + c = c + d$	Th. 10.4.4.42(1)
1,2,3	8	$(a + f) + (d + c) = (b + e) + (c + d)$	Th. 10.4.7.16(1, 2, 6)
1,2,3	9	$(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$	$= E(8, 7)$

Kürzen der gemeinsamen Summe

Th. 17E.2.1.3(H2)

$$\begin{aligned} a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}, (a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d) \\ \vdash a + f = b + e \end{aligned}$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
2	2	$(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$	A
1	3	$a + f \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	4	$b + e \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	5	$c + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1,2	6	$a + f = b + e$	Th. 10.4.5.28(3, 4, 5, 2)

Schluss:

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
	2	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	A
	3	$(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$	A
1,2	4	$a + d = b + c$	Def. 17E.2.1.2(1, 2)
1,3	5	$c + f = d + e$	Def. 17E.2.1.2(1, 3)
1,2,3	6	$(a + f) + (c + d) = (b + e) + (c + d)$	Th. 17E.2.1.3(H1) (1, 4, 5)
1,2,3	7	$a + f = b + e$	Th. 17E.2.1.3(H2) (1, 6)
1,2,3	8	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$	Def. 17E.2.1.2(1, 7)

□

Theorem 17E.2.1.4 (Der Äquivalenzoperator auf Differenzenpaaren ist eine Äquivalenzrelation).

Mengen: $D_{\mathbb{Z}}, x, y, z, a, b, c, d, e, f$
Relationsooperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$

Beweis.

Reflexivität Th. 17E.2.1.4(H1)

$$x \in D_{\mathbb{Z}} \vdash x \sim_{\mathbb{Z}} x$$

1	1	$x \in D_{\mathbb{Z}}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(1)
3	3	$a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b)$	A
3	4	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$	Th. 17E.2.1.1(3)
3	5	$x \sim_{\mathbb{Z}} x$	$= E(3, 4)$
1	6	$x \sim_{\mathbb{Z}} x$	$\exists E(2, 3, 5)$

Symmetrie

Th. 17E.2.1.4(H2)

$$x, y \in D_{\mathbb{Z}}, x \sim_{\mathbb{Z}} y \vdash y \sim_{\mathbb{Z}} x$$

1	1	$x, y \in D_{\mathbb{Z}}$	A
2	2	$x \sim_{\mathbb{Z}} y$	A
1	3	$\exists a, b \in \mathbb{N} x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ (1))
1	4	$\exists c, d \in \mathbb{N} y = (c, d)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E2$ (1))
5	5	$a, b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b)$	A
6	6	$c, d \in \mathbb{N} \wedge y = (c, d)$	A
5,6	7	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(5), \wedge E1(6))$
2,5,6	8	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2$ (6), 2)
2,5,6	9	$(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (a, b)$	Th. 17E.2.1.2(7, 8)
2,5,6	10	$y \sim_{\mathbb{Z}} x$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2$ (6), 9)
1,2,5	11	$y \sim_{\mathbb{Z}} x$	$\exists E(4, 6, 10)$
1,2	12	$y \sim_{\mathbb{Z}} x$	$\exists E(3, 5, 11)$

Transitivitat

Th. 17E.2.1.4(H3)

$$x, y, z \in D_{\mathbb{Z}}, x \sim_{\mathbb{Z}} y, y \sim_{\mathbb{Z}} z \vdash x \sim_{\mathbb{Z}} z$$

1	1	$x, y, z \in D_{\mathbb{Z}}$	A
2	2	$x \sim_{\mathbb{Z}} y$	A
3	3	$y \sim_{\mathbb{Z}} z$	A
1	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ (1))
1	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} y = (c, d)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$))
1	6	$\exists e, f \in \mathbb{N} z = (e, f)$	Th. 3.16.5.4($\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$))
7	7	$a, b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b)$	A
8	8	$c, d \in \mathbb{N} \wedge y = (c, d)$	A
9	9	$e, f \in \mathbb{N} \wedge z = (e, f)$	A
7,8,9	10	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	$\wedge I(\wedge E1(7), \wedge I(\wedge E1$ (8), $\wedge E1(9)$))
2,7,8	11	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2$ (8), 2)
3,8,9	12	$(c, d) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$	$= E(\wedge E2(8), \wedge E2$ (9), 3)

2,3,7,8,9	13	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (e, f)$	Th. 17E.2.1.3(10, 11, 12)
2,3,7,8,9	14	$x \sim_{\mathbb{Z}} z$	$= E(\wedge E2(7), \wedge E2$ (9), 13)
1,2,3,7,8	15	$x \sim_{\mathbb{Z}} z$	$\exists E(6, 9, 14)$
1,2,3,7	16	$x \sim_{\mathbb{Z}} z$	$\exists E(5, 8, 15)$
1,2,3	17	$x \sim_{\mathbb{Z}} z$	$\exists E(4, 7, 16)$

Schluss:

1	$\forall x \in D_{\mathbb{Z}} (x \sim_{\mathbb{Z}} x)$	Th. 17E.2.1.4(H1)
2	$\forall x, y \in D_{\mathbb{Z}} (x \sim_{\mathbb{Z}} y \rightarrow y \sim_{\mathbb{Z}} x)$	Th. 17E.2.1.4(H2)
3	$\forall x, y, z \in D_{\mathbb{Z}} ((x \sim_{\mathbb{Z}} y \wedge y \sim_{\mathbb{Z}} z) \rightarrow x \sim_{\mathbb{Z}} z)$	Th. 17E.2.1.4(H3)
4	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Def. 11.2.2.1(1, 2, 3)

□

2.2 Quotient und Klassen

Definition 17E.2.2.1 (Menge der ganzen Zahlen).

Mengen: $D_{\mathbb{Z}}, \mathbb{Z}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}$

$$\mathbb{Z} := D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$$

Definition 17E.2.2.2 (Klasse eines Differenzenpaares).

Mengen: $a, b, D_{\mathbb{Z}}$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $[a, b]_{\mathbb{Z}}$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} := [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$$

Theorem 17.2.2.1 (Klassen sind ganze Zahlen).

Mengen: a, b

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.5(1)
	3	$D_{\mathbb{Z}} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Def. 17E.2.1.1
	4	$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = D_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.9.1.1(3)
1	5	$(a, b) \in D_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 2)$
	6	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. 17E.2.1.4
1	7	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} \in D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	Th. 11.4.2.2(6, 5)
1	8	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17E.2.2.2(1)
1	9	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.9.1.1(8)
	10	$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.1
	11	$D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} = \mathbb{Z}$	Th. 2.9.1.1(10)
1	12	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	$= E(9, 11, 7)$

Theorem 17.2.2.2 (Gleichheit von Ganzzahllassen).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$$

Beweis.

Klassenkriterium

Th. 17E.2.2.2(H1)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
	2	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. 17E.2.1.4
1	3	$(a, b) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$ ($\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2$ (1))))
1	4	$(c, d) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Th. 3.16.5.5($\wedge I$ ($\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (1))), $\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(1))))$)
	5	$D_{\mathbb{Z}} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Def. 17E.2.1.1

	6	$\mathbb{N} \times \mathbb{N} = D_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$(a, b) \in D_{\mathbb{Z}}$	$= E(6, 3)$
1	8	$(c, d) \in D_{\mathbb{Z}}$	$= E(6, 4)$
1	9	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} = [(c, d)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	Th. 11.4.1.7(2, 7, 8)
1	10	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17E.2.2.2($\wedge I$ ($\wedge E1(1), \wedge E1(\wedge E2$ (1))))
1	11	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [(c, d)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17E.2.2.2($\wedge I$ ($\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ (1))), $\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(1))))$)
1	12	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.9.1.1(10)
1	13	$[(c, d)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.9.1.1(11)
1	14	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	$= E(12, 13, 9)$

Schluss:

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow (a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d)$	Th. 17E.2.2.2($H1$) (1)
1	3	$(a, b) \sim_{\mathbb{Z}} (c, d) \leftrightarrow a + d = b + c$	Def. 17E.2.1.2(1)
1	4	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d = b + c$	Th. 2.2.3.5(2, 3)

□

Theorem 17.2.2.3 (Jede ganze Zahl besitzt ein Differenzenpaar).

Mengen: $z, a, b, D_{\mathbb{Z}}$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Quotientenrepräsentant

Th. 17E.2.2.3(H1)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in D_{\mathbb{Z}} z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.1
1	3	$z \in D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	$= E(2, 1)$
	4	$\text{EqRel}(D_{\mathbb{Z}}, \sim_{\mathbb{Z}})$	Th. 17E.2.1.4
1	5	$\exists x \in D_{\mathbb{Z}} z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Th. 11.4.2.4(4, 3)

Schluss:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists x \in D_{\mathbb{Z}} z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Th. 17E.2.2.3(H1) (1)
3	3	$x \in D_{\mathbb{Z}} \wedge z = [x]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	A
	4	$D_{\mathbb{Z}} = \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	Def. 17E.2.1.1
3	5	$x \in \mathbb{N} \times \mathbb{N}$	$= E(4, \wedge E1(3))$
3	6	$\exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} x = (a, b)$	Th. 3.16.5.4(5)
7	7	$a \in \mathbb{N} \wedge \exists b \in \mathbb{N} x = (a, b)$	A
7	8	$a \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(7)$
7	9	$\exists b \in \mathbb{N} x = (a, b)$	$\wedge E2(7)$
10	10	$b \in \mathbb{N} \wedge x = (a, b)$	A
10	11	$b \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(10)$
10	12	$x = (a, b)$	$\wedge E2(10)$
3,10	13	$z = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	$= E(12, \wedge E2(3))$
7,10	14	$a, b \in \mathbb{N}$	$\wedge I(8, 11)$
7,10	15	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}}$	Def. 17E.2.2.2(14)
7,10	16	$[(a, b)]_{\sim_{\mathbb{Z}}, D_{\mathbb{Z}}} = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.9.1.1(15)
3,7,10	17	$z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(16, 13)$

Getypete Existenzschlüsse und Zeugenentladung:

3,7,10	18	$b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge I(11, 17)$
3,7,10	19	$\exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\exists I(18)$
3,7,10	20	$a \in \mathbb{N} \wedge \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge I(8, 19)$
3,7,10	21	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\exists I(20)$
3,7	22	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\exists E(9, 10, 21)$
3	23	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\exists E(6, 7, 22)$
1	24	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$\exists E(2, 3, 23)$

□

Theorem 17E.2.2.4 (Typisierung der Repräsentantenabbildung).

Mengen: a, b

$$\forall a \forall b ((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$$

1	1	$a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(1)$)
	3	$\forall a \forall b ((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(1, 2)))$

Theorem 17E.2.2.5 (Surjektive Repräsentantendarstellung).

Mengen: z, a, b

$$\forall z \in \mathbb{Z} \exists a \exists b ((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
1	3	$\exists a \exists b ((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$	$\rightarrow E(\leftrightarrow E1$ Th. 7.3.5.1), 2)
	4	$\forall z \in \mathbb{Z} \exists a \exists b ((a \in \mathbb{N} \wedge b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$	$\forall I(\rightarrow I(1, 3))$

2.3 Einbettung der natürlichen Zahlen

Definition 17E.2.3.1 (Natürliche Einbettung).

Mengen: n
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\begin{aligned} \iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} &\rightarrow \mathbb{Z}, \\ \forall n \in \mathbb{N} \quad (\iota_{\mathbb{Z}}(n) &:= [n, 0]_{\mathbb{Z}}) \end{aligned}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$[n, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(1, 2)
	4	$\forall n \in \mathbb{N} ([n, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\rightarrow I(1, 3))$

Theorem 17.2.3.1 (Typisierung der natürlichen Einbettung).

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

1	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Def. 17E.2.3.1
---	---	----------------

Theorem 17.2.3.2 (Grundgleichung der natürlichen Einbettung).

Mengen: n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$\forall u \in \mathbb{N} (\iota_{\mathbb{Z}}(u) = [u, 0]_{\mathbb{Z}})$	Def. 17E.2.3.1
1	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	$\rightarrow E(\forall E(2), 1)$

Theorem 17.2.3.3 (Injektivität der natürlichen Einbettung).

Mengen: m, n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$$

Beweis.

Gleichheit von eingebetteten Zahlen

Th. 17E.2.3.3(H1)

$$m, n \in \mathbb{N}, \iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vdash m = n$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
1	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1,2	5	$[m, 0]_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 4, 2)$
1,2	6	$m + 0 = 0 + n$	Th. 17.2.2.2(1, 5)
1	7	$m + 0 = m$	Th. 10.4.4.2(1)
1	8	$m = m + 0$	Th. 2.9.1.1(7)
1,2	9	$= 0 + n$	$= E(6)$
1	10	$= n$	Th. 10.4.4.39(1)
1,2	11	$m = n$	Tr.(8, 9, 10)

Schluss:

1	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	$n \in \mathbb{N}$	A
4	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
2,3,4	$m = n$	Th. 17E.2.3.3(H1) (2, 3, 4)
6	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \hookrightarrow \mathbb{Z}$	Def. 6.2.1.1(1, $\forall I$ ($\rightarrow I(2, 3, 4, 5)$))

□

2.3.1 Kanonische Teilmengenkopie

Der Quotiententräger $\mathbb{Z}$ enthält die natürlichen Zahlen in der vorliegenden Konstruktion nicht wörtlich. Das Bild der natürlichen Einbettung liefert jedoch eine kanonische Kopie, die tatsächlich eine Teilmenge von $\mathbb{Z}$ ist.

Definition 17E.2.3.2 (Kanonische natürliche Kopie in den ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$
Neue Symbole: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} := \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$$

Theorem 17.2.3.4 (Die natürliche Kopie ist eine Teilmenge der ganzen Zahlen).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$$

1 $\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
2 $\iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}] \subseteq \mathbb{Z}$	Th. 5.2.4.18(1)
3 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$	Def. 17E.2.3.2
4 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$	$= E(3, 2)$

Theorem 17E.2.3.5 (Bijektive Identifikation der natürlichen Kopie).

Mengen: $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$
Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$$

1 $\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.3
2 $\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$	Th. 8.3.2.3(1)
3 $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}[\mathbb{N}]$	Def. 17E.2.3.2
4 $\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \xrightarrow{\sim} \mathbb{N}_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 2)$

Im ganzzahligen Kontext verwenden wir von nun an dieselben sichtbaren Zahlzeichen wie bei den natürlichen Zahlen. Semantisch bezeichnet n für $n \in \mathbb{N}$ stets das Bild $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$. Die sichtbaren Zeichen allein behaupten keine Gleichheit der ursprünglichen Träger. Die wörtliche Inklusion wird vielmehr durch $\mathbb{N}_{\mathbb{Z}} \subseteq \mathbb{Z}$ ausgedrückt; die vorstehende Bijektion rechtfertigt die übliche Identifikation mit $\mathbb{N}$. Wo der umgebende Träger nicht eindeutig ist, bleibt die Einbettung mit $\iota_{\mathbb{Z}}(n)$ ausdrücklich sichtbar. Insbesondere stehen $0, 1, 2, 3, 4, \dots$ im ganzzahligen Kontext ohne Trägerindex.

Definition 17E.2.3.3 (Unindizierte ganzzahlige Zahlzeichen).

Mengen: n
Funktionensymbol: $\iota_{\mathbb{Z}}$
Neue Schreibweise: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash n := \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

Definition 17.2.3.4 (Null der ganzen Zahlen).

Mengen: 0
Neue Symbole: 0

$$0 := \iota_{\mathbb{Z}}(0)$$

Definition 17.2.3.5 (Eins der ganzen Zahlen).

Mengen: 1
Neue Symbole: 1

$$1 := \iota_{\mathbb{Z}}(1)$$

Theorem 17.2.3.6 (Nullklasse).

Mengen: 0

$$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$$

1	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(2)
4	$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(1, 3)

Theorem 17.2.3.7 (Die Ganzzahlnull liegt im Quotienten).

Mengen: 0

$$0 \in \mathbb{Z}$$

1	$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3	$[0, 0]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(2, 2)
4	$0 \in \mathbb{Z}$	$= E(1, 3)$

Theorem 17.2.3.8 (Die Ganzzahleins liegt im Quotienten).

Mengen: 1

$$1 \in \mathbb{Z}$$

1	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
3	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
4	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(3, 2)
5	$1 \in \mathbb{Z}$	$= E(1, 4)$

2.4 Negation und Addition

2.4.1 Negation

Theorem 17E.2.4.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Negation).

Mengen: a, b, c, d

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Kreuzsummen des Ausgangspaares

Th. 17E.2.4.1(H1)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \vdash a + d = b + c$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	3	$a + d = b + c$	Th. 17.2.2.2(1, 2)

Vertauschen der Koordinaten:

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	3	$a + d = b + c$	Th. 17E.2.4.1(H1) (1, 2)
1,2	4	$b + c = a + d$	Th. 2.9.1.1(3)
1,2	5	$[b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 4)

□

Theorem 17E.2.4.2 (Quotientenabstieg der Negation).

Mengen: $z, u, v, a, b, c, d, p, q$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [q, p]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$\forall a \forall b ((a, b \in \mathbb{N}) \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	Th. 17E.2.2.4
	3	$\forall z \in \mathbb{Z} \exists a \exists b$ $((a, b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17E.2.2.5
4	4	$a, b \in \mathbb{N}$	A
4	5	$[b, a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1($\wedge I$ $(\wedge E2(4), \wedge E1(4))$)
	6	$\forall a \forall b ((a, b \in \mathbb{N}) \rightarrow$ $[b, a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\forall I(\rightarrow I(4, 5)))$
7	7	$(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
7	8	$[b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.4.1($\wedge I^*$ $(\wedge E1(\wedge E1(7)), \wedge E2$ $(\wedge E1(7)), \wedge E1(\wedge E1$ $(\wedge E2(7))), \wedge E2(\wedge E1$ $(\wedge E2(7))))), \wedge E2$ $(\wedge E2(7)))$)

9	$\forall a \forall b \forall c \forall d \left((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge [a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}} \rightarrow [b, a]_{\mathbb{Z}} = [d, c]_{\mathbb{Z}} \right)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(7, 8))))))$
1 10	$\exists! u \in \mathbb{Z} \exists a \exists b ((a, b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}})$	Th. 7.3.5.8(2, 3, 6, 9, 1)
11	$\forall u \left(\exists a \exists b ((a, b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}}) \leftrightarrow \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}}) \right)$	$\forall I(\text{Th. 2.1.2.5}(\text{Th. 7.3.5.1}))$
1 12	$\exists! u \in \mathbb{Z} \exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [b, a]_{\mathbb{Z}})$	Th. 7.3.5.7(11, 10)

Der vorangehende Satz zeigt, dass die folgende Klassenregel unabhängig vom gewählten Differenzenpaar genau ein Ergebnis in $\mathbb{Z}$ festlegt.

Definition 17.2.4.1 (Negation ganzer Zahlen).

Mengen: a, b
Neue Symbole: $-$

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash -[a, b]_{\mathbb{Z}} := [b, a]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.4.3 (Abgeschlossenheit der Negation).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a \in \mathbb{N} \exists b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$-[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(3)
3	5	$[b, a]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(3)
3	6	$-z \in \mathbb{Z}$	$= E(3, 4, 5)$
1	7	$-z \in \mathbb{Z}$	$\exists E(2, 3, 6)$

Theorem 17.2.4.4 (Doppelte Negation).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -(-z) = z$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$-[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(3)
3	5	$-[b, a]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(3)
3	6	$-(-z) = z$	$= E(3, 4, 5)$
1	7	$-(-z) = z$	$\exists E(2, 3, 6)$

2.4.2 Addition

Theorem 17E.2.4.5 (Repräsentantenunabhängigkeit der Addition).

Mengen: $a, b, a', b', c, d, c', d'$

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Kreuzsummen der beiden Eingaben

Th. 17E.2.4.5(H1)

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ a + b' = b + a' \quad \wedge \quad c + d' = d + c'$$

1	1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	4	$a + b' = b + a'$	Th. 17.2.2.2(1, 2)
1,3	5	$c + d' = d + c'$	Th. 17.2.2.2(1, 3)
1,2,3	6	$a + b' = b + a' \wedge c + d' = d + c'$	$\wedge I(4, 5)$

Zusammenführen und Umsortieren

Th. 17E.2.4.5(H2)

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \quad a + b' = b + a', \quad c + d' = d + c' \vdash \\ (a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$$

1	1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a + b' = b + a'$	A
3	3	$c + d' = d + c'$	A
1,2,3	4	$(a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$	Th. 10.4.7.16(1, 2, 3)

Schluss:

1	1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
3	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2,3	4	$a + b' = b + a' \wedge c + d' = d + c'$	Th. 17E.2.4.5(H1) (1, 2, 3)
1,2,3	5	$(a + c) + (b' + d') = (b + d) + (a' + c')$	Th. 17E.2.4.5(H2) (1, $\wedge E1(4)$, $\wedge E2(4)$)
1,2,3	6	$[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [a' + c', b' + d']_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 5)

□

Theorem 17E.2.4.6 (Quotientenabstieg der Addition).

Mengen: $z, w, u, v, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$
Weitere Mengen: e, f, g, h

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p, q, r, s \in \mathbb{N} \\ \begin{cases} z = [p, q]_{\mathbb{Z}}, \\ w = [r, s]_{\mathbb{Z}}, \\ u = [p + r, q + s]_{\mathbb{Z}}. \end{cases}$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
	2	$\forall a \forall b ((a, b \in \mathbb{N}) \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	Th. 17E.2.2.4
	3	$\forall z \in \mathbb{Z} \exists a \exists b$ $((a, b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17E.2.2.5
4	4	$(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N})$	A
4	5	$a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E1$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E1(\wedge E2$ (4)))
4	6	$b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1($\wedge E2$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (4)))
4	7	$[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(5, 6)
	8	$\forall a \forall b \forall c \forall d (((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N})) \rightarrow$ $[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(4,$ 7))))))
9	9	$(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge$ $(e, f \in \mathbb{N}) \wedge (g, h \in \mathbb{N}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [e, f]_{\mathbb{Z}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Z}} = [g, h]_{\mathbb{Z}}$	A
9	10	$[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [e + g, f + h]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.4.5($\wedge I^*$ ($\wedge E1(\wedge E1(9))$), $\wedge E2$ ($\wedge E1(9)$), $\wedge E1(\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(9))$)), $\wedge E2(\wedge E1(\wedge E2$ ($\wedge E2(9)$))), $\wedge E1$ ($\wedge E1(\wedge E2(9))$), $\wedge E2(\wedge E1(\wedge E2$ (9))), $\wedge E1(\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9))))), $\wedge E2(\wedge E1$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9))))), $\wedge E1(\wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9))))), $\wedge E2(\wedge E2$ ($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ (9)))))))
11		$\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \left($ $(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge$ $(e, f \in \mathbb{N}) \wedge (g, h \in \mathbb{N}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [e, f]_{\mathbb{Z}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Z}} = [g, h]_{\mathbb{Z}} \rightarrow$ $[a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} = [e + g, f + h]_{\mathbb{Z}} \Big)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I$ ($\forall I(\forall I(\rightarrow I(9,$ 10))))))))))
1	12	$\exists! u \in \mathbb{Z} \exists a \exists b \exists c \exists d$ $((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge$ $w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}})$	Th. 7.3.5.9(2, 3, 8, 11, $\wedge E1(1)$, $\wedge E2(1)$)

$$\begin{array}{ll}
13 \quad \forall u \left(\exists a \exists b \exists c \exists d \right. & \forall I(\text{Th. 2.1.2.5}(\text{Th. 7.3.5.2})) \\
\quad \left((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \right. & \\
\quad \quad w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} & \\
\quad \leftrightarrow \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} & \\
\quad \left. (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge \right. & \\
\quad \quad u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}) & \\
14 \quad \exists! u \in \mathbb{Z} \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} & \text{Th. 7.3.5.7(13, 12)} \\
\quad (z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge & \\
\quad \quad u = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}) &
\end{array}$$

Der eindeutige Existenzsatz ist der Quotientenabstieg der Addition; die folgende Klassenregel bezeichnet dieses eindeutig bestimmte Ergebnis.

Definition 17.2.4.2 (Addition ganzer Zahlen).

Mengen: a, b, c, d
Neue Symbole: $+$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}} := [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.4.7 (Abgeschlossenheit der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit für feste Repräsentanten Th. 17E.2.4.7(H1)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\
\vdash z + w \in \mathbb{Z}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 \quad 1 \quad a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} & A \\
1 \quad 2 \quad z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} & \text{Def. 17.2.4.2(1)} \\
1 \quad 3 \quad a + c \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\
1 \quad 4 \quad b + d \in \mathbb{N} & \text{Th. 10.4.4.1(1)} \\
1 \quad 5 \quad [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z} & \text{Th. 17.2.2.1(3, 4)} \\
1 \quad 6 \quad z + w \in \mathbb{Z} & = E(2, 5)
\end{array}$$

Elimination der Repräsentanten

Th. 17E.2.4.7(H2)

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1	3	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
2	4	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
5	5	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
5	6	$z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.7(H1) (5)
1,2	7	$z + w \in \mathbb{Z}$	$\exists E(3, 4, 5, 6)$

□

Definition 17E.2.4.3 (Subtraktion ganzer Zahlen).

Mengen: z, w
Neue Schreibweise: $z - w$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z - w := z + (-w)$$

Die Subtraktion ist die Addition des additiven Inversen. Insbesondere ist $z - 1$ für jede ganze Zahl z definiert, auch für $z = 0$.

Theorem 17E.2.4.8 (Abgeschlossenheit der Ganzzahlsbtraktion).

Mengen: z, w

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z - w \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$-w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(1)
1	3	$z + (-w) \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(1, 2)
1	4	$z - w = z + (-w)$	Def. 17E.2.4.3(1)
1	5	$z - w \in \mathbb{Z}$	$= E(4, 3)$

Theorem 17E.2.4.9 (Addieren der Ganzzahleins erhält den Träger).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 1 \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
1	3	$z + 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(1, 2)

Theorem 17E.2.4.10 (Subtrahieren der Ganzzahleins erhält den Träger).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z - 1 \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
1	3	$z - 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.8(1, 2)

Theorem 17.2.4.11 (Assoziativität der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

Beweis.

Rechnung mit Repräsentanten

Th. 17E.2.4.11(H1)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) =$ $[a + (c + e), b + (d + f)]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	3	$(a + c) + e = a + (c + e)$	Th. 10.4.4.41(1)
1	4	$(b + d) + f = b + (d + f)$	Th. 10.4.4.41(1)
1	5	$([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} =$ $[(a + c) + e, (b + d) + f]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	6	$[(a + c) + e, (b + d) + f]_{\mathbb{Z}} =$ $[a + (c + e), b + (d + f)]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 4)$
1	7	$[a + (c + e), b + (d + f)]_{\mathbb{Z}} =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Th. 2.9.1.1(2)
1	8	$([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Tr.(5, 6, 7)

Schluss:

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$u \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	5	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	6	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
1	7	$\exists e, f \in \mathbb{N} u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(4)
8	8	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	
8	9	$([a, b]_{\mathbb{Z}} + [c, d]_{\mathbb{Z}}) + [e, f]_{\mathbb{Z}} =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} + ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17E.2.4.11(H1) (8)
8	10	$(z + w) + u = z + (w + u)$	$= E(8, 9)$
1	11	$(z + w) + u = z + (w + u)$	$\exists E(5, 6, 7, 8, 10)$

□

Theorem 17.2.4.12 (Kommutativität der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

Beweis.

Vertauschung fester Repräsentanten

Th. 17E.2.4.12(H1)

$$\begin{aligned} a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z + w = w + z \end{aligned}$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1	2	$w + z = [c + a, d + b]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	3	$a + c = c + a$	Th. 10.4.4.42(1)
1	4	$b + d = d + b$	Th. 10.4.4.42(1)
1	5	$z + w = [a + c, b + d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	6	$= [c + a, d + b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 4)$
1	7	$= w + z$	Th. 2.9.1.1(2)
1	8	$z + w = w + z$	Tr.(5, 6, 7)

Getrennte Repräsentantenwahl

Th. 17E.2.4.12(H2)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	7	$z + w = w + z$	Th. 17E.2.4.12(H1) (6)
1	8	$z + w = w + z$	$\exists E(4, 5, 6, 7)$

□

Theorem 17.2.4.13 (Nullgesetze der Addition ganzer Zahlen).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

Beweis.

Rechtsneutrales Element für einen Repräsentanten

Th. 17E.2.4.13(H1)

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{N} \wedge z &= [a, b]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z + 0 &= z \end{aligned}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
	2	$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
1	3	$a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	4	$b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(1)
1	5	$z + 0 = [a + 0, b + 0]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1, 2)
1	6	$= [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 4)$
1	7	$= z$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(1)$)
1	8	$z + 0 = z$	Tr.(5, 6, 7)

Elimination des Repräsentanten

Th. 17E.2.4.13(H2)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$z + 0 = z$	Th. 17E.2.4.13(H1) (3)
3	5	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
3	6	$z = (z + 0)$	Th. 2.9.1.1(4)
3	7	$0 + z = z$	Th. 17.2.4.12(5, 1, 6)
3	8	$z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	$\wedge I(4, 7)$
1	9	$z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 17.2.4.14 (Additive Inversenregeln).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

Beweis.

Inverse Rechnung auf einer Klasse

Th. 17E.2.4.14(H1)

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = 0$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
1	2	$-[a, b]_{\mathbb{Z}} = [b, a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(1)
1	3	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = [a + b, b + a]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1, 2)
1	4	$a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	5	$b + a \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
	6	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	7	$a + b = b + a$	Th. 10.4.4.42(1)
1	8	$(a + b) + 0 = (b + a) + 0$	Th. 10.4.7.12(4, 5, 6, 6, 7, = I)
1	9	$[a + b, b + a]_{\mathbb{Z}} = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(4, 5, 6, 6, 8)
	10	$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
	11	$[0, 0]_{\mathbb{Z}} = 0$	Th. 2.9.1.1(10)
1	12	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + (-[a, b]_{\mathbb{Z}}) = 0$	Tr.(3, 9, 11)

Schluss:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$z + (-z) = 0$	Th. 17E.2.4.14(H1) (3)
1	5	$-z \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.3(1)
1,3	6	$(-z) + z = z + (-z)$	Th. 17.2.4.12(5, 1)
1,3	7	$(-z) + z = 0$	Tr.(6, 4)
1,3	8	$z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	$\wedge I(4, 7)$
1	9	$z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

2.5 Multiplikation

Metasprachlich lesen wir $[a, b]_{\mathbb{Z}}$ als $a - b$ und $[c, d]_{\mathbb{Z}}$ als $c - d$. Die vertraute Ausmultiplizierung

$$(a - b)(c - d) = (ac + bd) - (ad + bc)$$

legt daher das Differenzenpaar $(ac + bd, ad + bc)$ als Produktrepräsentanten nahe. Da eine ganze Zahl viele Differenzenpaare besitzt, ist diese Formel aber erst dann eine zulässige Definition auf den Klassen, wenn ein Wechsel beider Repräsentanten dieselbe Ganzzahlklasse liefert. Genau diese Repräsentantenunabhängigkeit wird im folgenden Satz bewiesen; erst danach steigt die Operation auf den Quotienten $\mathbb{Z}$ ab.

Theorem 17E.2.5.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Multiplikation).

Mengen: $a, b, a', b', c, d, c', d'$

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} = [a' \cdot c' + b' \cdot d', a' \cdot d' + b' \cdot c']_{\mathbb{Z}}$$

Beweis.

Wechsel des ersten Repräsentanten

Th. 17E.2.5.1(H1)

$$a, b, a', b', c, d \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b, a', b', c, d \in \mathbb{N}$	A
	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	3	$a + b' = b + a'$	Th. 17.2.2.2(1, 2)
1,2	4	$ac + b'c = bc + a'c$	Th. 10.4.7.14(1, 3)
1,2	5	$a \cdot d + b' \cdot d = b \cdot d + a' \cdot d$	Th. 10.4.7.14(1, 3)
1,2	6	$bd + a'd = ad + b'd$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$a'd + b'c = b'c + a'd$	Th. 10.4.4.42(1)
1	8	$bc + ad = ad + bc$	Th. 10.4.4.42(1)
1	9	$ac, b'c, bc, a'c \in \mathbb{N}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_4(\text{Th. 10.4.7.1; 1}))$
1	10	$bd, a'd, ad, b'd \in \mathbb{N}$	$\wedge I^*(\text{Wdh}_4(\text{Th. 10.4.7.1; 1}))$
1,2	11	$(ac + bd) + (b'c + a'd) = (bc + ad) + (a'c + b'd)$	Th. 10.4.7.16($\wedge I(9, 10), 4, 6$)

$$\begin{array}{ll}
1,2 & 12 \quad (ac + bd) + (a'd + b'c) = (ad + bc) + (a'c + b'd) = E(7, 11, 8) \\
1,2 & 13 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.2(1, 12)}
\end{array}$$

Wechsel des zweiten Repräsentanten

Th. 17E.2.5.1(H2)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, c', d' \in \mathbb{N}, \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\
[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ac' + bd', ad' + bc']_{\mathbb{Z}}
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad a, b, c, d, c', d' \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \quad A \\
1,2 & 3 \quad c + d' = d + c' \quad \text{Th. 17.2.2.2(1, 2)} \\
1,2 & 4 \quad ac + ad' = ad + ac' \quad \text{Th. 10.4.7.15(1, 3)} \\
1,2 & 5 \quad b \cdot c + b \cdot d' = b \cdot d + b \cdot c' \quad \text{Th. 10.4.7.15(1, 3)} \\
1,2 & 6 \quad bd + bc' = bc + bd' \quad \text{Th. 2.9.1.1(5)} \\
1 & 7 \quad ac, ad', ad, ac' \in \mathbb{N} \quad \wedge I^*(\text{Wdh}_4(\text{Th. 10.4.7.1 ; 1})) \\
1 & 8 \quad bd, bc', bc, bd' \in \mathbb{N} \quad \wedge I^*(\text{Wdh}_4(\text{Th. 10.4.7.1 ; 1})) \\
1,2 & 9 \quad (ac + bd) + (ad' + bc') = (ad + bc) + (ac' + bd') \quad \text{Th. 10.4.7.16}(\wedge I(7, 8), 4, 6) \\
1,2 & 10 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ac' + bd', ad' + bc']_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17.2.2.2(1, 9)}
\end{array}$$

Zusammenführung:

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N} \quad A \\
2 & 2 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}} \quad A \\
3 & 3 \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \quad A \\
1,2 & 4 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17E.2.5.1(H1)} \\
1,3 & 5 \quad [a'c + b'd, a'd + b'c]_{\mathbb{Z}} = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}} \quad \text{Th. 17E.2.5.1(H2)} \\
1,2,3 & 6 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [a'c' + b'd', a'd' + b'c']_{\mathbb{Z}} \quad \text{Tr. (4, 5)}
\end{array}$$

□

Theorem 17E.2.5.2 (Quotientenabstieg der Multiplikation).

Mengen: $z, w, u, v, a, b, c, d, a', b', c', d', p, q, r, s$
Weitere Mengen: e, f, g, h

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash \exists! u \in \mathbb{Z} \exists p \in \mathbb{N} \exists q \in \mathbb{N} \exists r \in \mathbb{N} \exists s \in \mathbb{N} \\ (z = [p, q]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [r, s]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [pr + qs, ps + qr]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
	2	$\forall a \forall b ((a, b \in \mathbb{N}) \rightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	Th. 17E.2.2.4
	3	$\forall z \in \mathbb{Z} \exists a \exists b$ $((a, b \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17E.2.2.5
4	4	$(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N})$	A
4	5	$a \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E1(\wedge E2$ (4)))
4	6	$b \cdot d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E2$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (4)))
4	7	$a \cdot d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (4)))
4	8	$b \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E2$ ($\wedge E1(4)$), $\wedge E1(\wedge E2$ (4)))
4	9	$a \cdot c + b \cdot d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(5, 6)
4	10	$a \cdot d + b \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(7, 8)
4	11	$[a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(9, 10)
	12	$\forall a \forall b \forall c \forall d (((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N})) \rightarrow$ $[a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\rightarrow I(4,$ 11))))
13	13	$(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge$ $(e, f \in \mathbb{N}) \wedge (g, h \in \mathbb{N}) \wedge$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} = [e, f]_{\mathbb{Z}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Z}} = [g, h]_{\mathbb{Z}}$	A

13	14	$[a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} = [e \cdot g + f \cdot h, e \cdot h + f \cdot g]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.5.1($\wedge I^*$ $(\wedge E1(\wedge E1(13))),$ $\wedge E2(\wedge E1(13)), \wedge E1$ $(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(13))))), \wedge E2(\wedge E1$ $(\wedge E2(\wedge E2(13))))),$ $\wedge E1(\wedge E1(\wedge E2$ $(13))), \wedge E2(\wedge E1$ $(\wedge E2(13))), \wedge E1$ $(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(13))))), \wedge E2$ $(\wedge E1(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(13))))), \wedge E1$ $(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(13))))), \wedge E2$ $(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2$ $(\wedge E2(13))))))$
15		$\forall a \forall b \forall c \forall d \forall e \forall f \forall g \forall h \left(\begin{aligned} &(a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge \\ &(e, f \in \mathbb{N}) \wedge (g, h \in \mathbb{N}) \wedge \\ &[a, b]_{\mathbb{Z}} = [e, f]_{\mathbb{Z}} \wedge [c, d]_{\mathbb{Z}} = [g, h]_{\mathbb{Z}} \rightarrow \\ &[a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}} = \\ &[e \cdot g + f \cdot h, e \cdot h + f \cdot g]_{\mathbb{Z}} \end{aligned} \right)$	$\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I(\forall I$ $(\forall I(\forall I(\rightarrow I(13,$ $14))))))))$
1	16	$\exists! u \in \mathbb{Z} \exists a \exists b \exists c \exists d \left(\begin{aligned} &((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \\ &w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}) \end{aligned} \right)$	Th. 7.3.5.9(2, 3, 12, 15, $\wedge E1(1)$, $\wedge E2(1)$)
17		$\forall u \left(\exists a \exists b \exists c \exists d \left(\begin{aligned} &((a, b \in \mathbb{N}) \wedge (c, d \in \mathbb{N}) \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge \\ &w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}) \right. \right. \\ &\leftrightarrow \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} \\ &(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge \\ &u = [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}) \end{aligned} \right)$	$\forall I(\text{Th. 2.1.2.5(}$ Th. 7.3.5.2))
1	18	$\exists! u \in \mathbb{Z} \exists a, b, c, d \in \mathbb{N} \left(\begin{aligned} &(z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge \\ &u = [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}) \end{aligned} \right)$	Th. 7.3.5.7(17, 16)

Der Quotientenabstieg liefert damit auch für die Multiplikation unabhängig von beiden gewählten Differenzenpaaren genau ein Ergebnis in $\mathbb{Z}$.

Definition 17.2.5.1 (Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: a, b, c, d

Neue Symbole: $\cdot$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} := [a \cdot c + b \cdot d, a \cdot d + b \cdot c]_{\mathbb{Z}}$$

Theorem 17.2.5.3 (Abgeschlossenheit der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

Beweis.

Abgeschlossenheit für feste Repräsentanten

Th. 17E.2.5.3(H1)

$$\begin{aligned} a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z} \end{aligned}$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1	2	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	3	$a \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	4	$b \cdot d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	5	$ac + bd \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3, 4)
1	6	$a \cdot d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	7	$b \cdot c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	8	$ad + bc \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(6, 7)
1	9	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(5, 8)
1	10	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	$= E(2, 9)$

Elimination der Repräsentanten

Th. 17E.2.5.3(H2)

$$z \in \mathbb{Z}, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$w \in \mathbb{Z}$	A
1	3	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
2	4	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
5	5	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A

5	6	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.5.3(H1)
			(5)
1,2	7	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	$\exists E(3, 4, 5, 6)$

□

Theorem 17.2.5.4 (Kommutativität der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, a, b, c, d

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

Beweis.

Produkte gewählter Repräsentanten Th. 17E.2.5.4(H1)

$$\begin{aligned} a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \\ \vdash z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}} \end{aligned}$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
1	2	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	3	$w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	4	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge I(2, 3)$

Vertauschung der Klassenkoordinaten Th. 17E.2.5.4(H2)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
1	2	$ac = ca$	Th. 10.4.7.7(1)
1	3	$bd = db$	Th. 10.4.7.7(1)
1	4	$ad = da$	Th. 10.4.7.7(1)
1	5	$bc = cb$	Th. 10.4.7.7(1)
1	6	$ac + bd = ca + db$	$= E(2, 3)$
1	7	$ad + bc = cb + da$	Th. 10.4.4.42(= $E(4, 5)$)
1	8	$[ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	$= E(6, 7)$

Elimination der Repräsentanten

Th. 17E.2.5.4(H3)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	7	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} \wedge w \cdot z = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.5.4(H1) (6)
6	8	$z \cdot w = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$	$\wedge E1(7)$
6	9	$ = [ca + db, cb + da]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.5.4(H2) (6)
6	10	$ = w \cdot z$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(7)$)
6	11	$z \cdot w = w \cdot z$	Tr.(8, 9, 10)
1	12	$z \cdot w = w \cdot z$	$\exists E(4, 5, 6, 11)$

□

Theorem 17.2.5.5 (Einheitsgesetze der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

Beweis.

Rechte Einheit am Repräsentanten

Th. 17E.2.5.5(H1)

$$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \vdash z \cdot 1 = z$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
	2	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(3)
1	5	$a \cdot 1 = a$	Th. 10.4.7.5(1)
1	6	$b \cdot 1 = b$	Th. 10.4.7.5(1)
1	7	$a \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	8	$b \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	9	$a \cdot 1 + b \cdot 0 = a + 0$	$= E(5, 8)$

1	10	$= a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	11	$a \cdot 1 + b \cdot 0 = a$	Tr.(9, 10)
1	12	$a \cdot 0 + b \cdot 1 = 0 + b$	$= E(7, 6)$
1	13	$= b$	Th. 10.4.4.39(1)
1	14	$a \cdot 0 + b \cdot 1 = b$	Tr.(12, 13)
1	15	$z \cdot 1 = [a \cdot 1 + b \cdot 0, a \cdot 0 + b \cdot 1]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1, 2, 4)
1	16	$= [a, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(11, 14)$
1	17	$= z$	Th. 2.9.1.1($\wedge E2(1)$)
1	18	$z \cdot 1 = z$	Tr.(15, 16, 17)

Beidseitige Einheit

Th. 17E.2.5.5(H2)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$z \cdot 1 = z$	Th. 17E.2.5.5(H1) (3)
3	5	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
3	6	$z = (z \cdot 1)$	Th. 2.9.1.1(4)
3	7	$1 \cdot z = z$	Th. 17.2.5.4(5, 1, 6)
3	8	$z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	$\wedge I(4, 7)$
1	9	$z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$	$\exists E(2, 3, 8)$

□

Theorem 17.2.5.6 (Assoziativität der Multiplikation ganzer Zahlen).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

Beweis.

**Positive Koordinate: linke Seite
ausmultiplizieren**

Th. 17E.2.5.6(H1)

$$\begin{aligned} a, b, c, d, e, f &\in \mathbb{N} \vdash \\ (ac + bd)e + (ad + bc)f &= ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) \end{aligned}$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(ac + bd)e = (ac)e + (bd)e$	Th. 10.4.7.10(1)
1	3	$(ad + bc)f = (ad)f + (bc)f$	Th. 10.4.7.10(1)
1	4	$(ac + bd)e + (ad + bc)f =$ $((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f)$	$= E(2, 3)$

**Positive Koordinate: rechte Seite
ausmultiplizieren**

Th. 17E.2.5.6(H2)

$$\begin{aligned} a, b, c, d, e, f &\in \mathbb{N} \vdash \\ a(ce + df) + b(cf + de) &= (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \end{aligned}$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$a(ce + df) = a(ce) + a(df)$	Th. 10.4.7.9(1)
1	3	$b(cf + de) = b(cf) + b(de)$	Th. 10.4.7.9(1)
1	4	$a(ce + df) + b(cf + de) =$ $(a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de))$	$= E(2, 3)$

**Positive Koordinate: ausmultiplizierte Terme
ordnen**

Th. 17E.2.5.6(H3)

$$\begin{aligned} a, b, c, d, e, f &\in \mathbb{N} \vdash \\ ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) &= (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \end{aligned}$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$(ac)e = a(ce)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	3	$(bd)e = b(de)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	4	$(ad)f = a(df)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	5	$(bc)f = b(cf)$	Th. 10.4.7.11(1)
1	6	$((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) =$ $(a(ce) + b(de)) + (a(df) + b(cf))$	$= E(2, 3, 4, 5)$
1	7	$(a(ce) + b(de)) + (a(df) + b(cf)) =$ $(a(ce) + a(df)) + (b(de) + b(cf))$	Th. 10.4.4.44(1)
1	8	$b(de) + b(cf) = b(cf) + b(de)$	Th. 10.4.4.42(1)

$$\begin{array}{ll}
1 & 9 \quad (a(ce) + a(df)) + (b(de) + b(cf)) = \\
& \quad (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \\
1 & 10 \quad ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) = \\
& \quad (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de))
\end{array}
\quad \begin{array}{l} = E(8) \\ \\ \text{Tr.}(6, 7, 9) \end{array}$$

Gleichheit der positiven Koordinaten

Th. 17E.2.5.6(H4)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
(ac + bd)e + (ad + bc)f = a(ce + df) + b(cf + de)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \quad (ac + bd)e + (ad + bc)f = \quad \text{Th. 17E.2.5.6(H1)} \\
& \quad ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) \quad (1) \\
1 & 3 \quad ((ac)e + (bd)e) + ((ad)f + (bc)f) = \quad \text{Th. 17E.2.5.6(H3)} \\
& \quad (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \quad (1) \\
1 & 4 \quad a(ce + df) + b(cf + de) = \quad \text{Th. 17E.2.5.6(H2)} \\
& \quad (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) \quad (1) \\
1 & 5 \quad (a(ce) + a(df)) + (b(cf) + b(de)) = \quad \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\
& \quad a(ce + df) + b(cf + de) \\
1 & 6 \quad (ac + bd)e + (ad + bc)f = \quad \text{Tr.}(2, 3, 5) \\
& \quad a(ce + df) + b(cf + de)
\end{array}$$

Negative Koordinate: linke Seite ausmultiplizieren

Th. 17E.2.5.6(H5)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
(ac + bd)f + (ad + bc)e = ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e)
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \quad (ac + bd)f = (ac)f + (bd)f \quad \text{Th. 10.4.7.10(1)} \\
1 & 3 \quad (ad + bc)e = (ad)e + (bc)e \quad \text{Th. 10.4.7.10(1)} \\
1 & 4 \quad (ac + bd)f + (ad + bc)e = \quad = E(2, 3) \\
& \quad ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e)
\end{array}$$

Negative Koordinate: rechte Seite ausmultiplizieren

Th. 17E.2.5.6(H6)

$$\begin{array}{l}
a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\
a(cf + de) + b(ce + df) = (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df))
\end{array}$$

$$\begin{array}{ll}
1 & 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\
1 & 2 \quad a(cf + de) = a(cf) + a(de) \quad \text{Th. 10.4.7.9(1)} \\
1 & 3 \quad b(ce + df) = b(ce) + b(df) \quad \text{Th. 10.4.7.9(1)}
\end{array}$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 4 & a(cf + de) + b(ce + df) = \\ & & (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \end{array} \quad = E(2, 3)$$

Negative Koordinate: ausmultiplizierte Terme ordnen

Th. 17E.2.5.6(H7)

$$\begin{aligned} a, b, c, d, e, f &\in \mathbb{N} \vdash \\ ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) \\ &= (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 & (ac)f = a(cf) \quad \text{Th. 10.4.7.11(1)} \\ 1 & 3 & (bd)f = b(df) \quad \text{Th. 10.4.7.11(1)} \\ 1 & 4 & (ad)e = a(de) \quad \text{Th. 10.4.7.11(1)} \\ 1 & 5 & (bc)e = b(ce) \quad \text{Th. 10.4.7.11(1)} \\ 1 & 6 & ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) = \\ & & (a(cf) + b(df)) + (a(de) + b(ce)) \quad = E(2, 3, 4, 5) \\ 1 & 7 & (a(cf) + b(df)) + (a(de) + b(ce)) = \\ & & (a(cf) + a(de)) + (b(df) + b(ce)) \quad \text{Th. 10.4.4.44(1)} \\ 1 & 8 & b(df) + b(ce) = b(ce) + b(df) \quad \text{Th. 10.4.4.42(1)} \\ 1 & 9 & (a(cf) + a(de)) + (b(df) + b(ce)) = \\ & & (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \quad = E(8) \\ 1 & 10 & ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) = \\ & & (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \quad \text{Tr. (6, 7, 9)} \end{array}$$

Gleichheit der negativen Koordinaten

Th. 17E.2.5.6(H8)

$$\begin{aligned} a, b, c, d, e, f &\in \mathbb{N} \vdash \\ (ac + bd)f + (ad + bc)e &= a(cf + de) + b(ce + df) \end{aligned}$$

$$\begin{array}{lcl} 1 & 1 & a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \quad A \\ 1 & 2 & (ac + bd)f + (ad + bc)e = \\ & & ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) \quad \text{Th. 17E.2.5.6(H5)} \\ & & (1) \\ 1 & 3 & ((ac)f + (bd)f) + ((ad)e + (bc)e) = \\ & & (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \quad \text{Th. 17E.2.5.6(H7)} \\ & & (1) \\ 1 & 4 & a(cf + de) + b(ce + df) = \\ & & (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) \quad \text{Th. 17E.2.5.6(H6)} \\ & & (1) \\ 1 & 5 & (a(cf) + a(de)) + (b(ce) + b(df)) = \\ & & a(cf + de) + b(ce + df) \quad \text{Th. 2.9.1.1(4)} \\ 1 & 6 & (ac + bd)f + (ad + bc)e = \\ & & a(cf + de) + b(ce + df) \quad \text{Tr. (2, 3, 5)} \end{array}$$

Rechnung mit Klassen

Th. 17E.2.5.6(H9)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash \\ ([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}) =$ $[a(ce + df) + b(cf + de),$ $a(cf + de) + b(ce + df)]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	3	$(ac + bd)e + (ad + bc)f =$ $a(ce + df) + b(cf + de)$	Th. 17E.2.5.6(H4) (1)
1	4	$(ac + bd)f + (ad + bc)e =$ $a(cf + de) + b(ce + df)$	Th. 17E.2.5.6(H8) (1)
1	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} =$ $[(ac + bd)e + (ad + bc)f,$ $(ac + bd)f + (ad + bc)e]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1	6	$[(ac + bd)e + (ad + bc)f,$ $(ac + bd)f + (ad + bc)e]_{\mathbb{Z}} =$ $[a(ce + df) + b(cf + de),$ $a(cf + de) + b(ce + df)]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 4)$
1	7	$[a(ce + df) + b(cf + de),$ $a(cf + de) + b(ce + df)]_{\mathbb{Z}} =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Th. 2.9.1.1(2)
1	8	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Tr.(5, 6, 7)

Schluss:

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$u \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	5	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	6	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
1	7	$\exists e, f \in \mathbb{N} u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(4)
8	8	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	
8	9	$([a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}}) \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} =$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}})$	Th. 17E.2.5.6(H9) (8)
8	10	$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	$= E(8, 9)$
1	11	$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$	$\exists E(5, 6, 7, 8, 10)$

□

Theorem 17.2.5.7 (Links distributivität ganzer Zahlen).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

Beweis.

**Positive Koordinate distributiv
ausmultiplizieren**

Th. 17E.2.5.7(H1)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf)$$

$$1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$$

A

$$1 \quad 2 \quad a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf)$$

Th. 10.4.7.17(1)

**Negative Koordinate distributiv
ausmultiplizieren**

Th. 17E.2.5.7(H2)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be)$$

$$1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$$

A

$$1 \quad 2 \quad a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be)$$

Th. 10.4.7.17(1)

Distributivrechnung auf Klassen

Th. 17E.2.5.7(H3)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) = [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}$$

$$1 \quad 1 \quad a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$$

A

$$1 \quad 2 \quad ac, bd, ad, bc, ae, bf, af, be \in \mathbb{N}$$

Th. 10.4.7.1(1)

$$1 \quad 3 \quad ac + bd, ad + bc, ae + bf, af + be \in \mathbb{N}$$

Th. 10.4.4.1(2)

$$1 \quad 4 \quad c + e, d + f \in \mathbb{N}$$

Th. 10.4.4.1(1)

$$1 \quad 5 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} = [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}}$$

Def. 17.2.5.1(1)

$$1 \quad 6 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} = [ae + bf, af + be]_{\mathbb{Z}}$$

Def. 17.2.5.1(1)

$$1 \quad 7 \quad [ac + bd, ad + bc]_{\mathbb{Z}} + [ae + bf, af + be]_{\mathbb{Z}} =$$

Def. 17.2.4.2(3)

$$[(ac + bd) + (ae + bf), (ad + bc) + (af + be)]_{\mathbb{Z}}$$

$$1 \quad 8 \quad [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}} =$$

$= E(5, = E(6, 7))$

$$[(ac + bd) + (ae + bf), (ad + bc) + (af + be)]_{\mathbb{Z}}$$

$$1 \quad 9 \quad [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}}$$

Def. 17.2.4.2(1)

1	10	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}} =$	Def. 17.2.5.1(1, 4)
		$[a(c + e) + b(d + f), a(d + f) + b(c + e)]_{\mathbb{Z}}$	
1	11	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) =$	$= E(9, 10)$
		$[a(c + e) + b(d + f), a(d + f) + b(c + e)]_{\mathbb{Z}}$	
1	12	$a(c + e) + b(d + f) = (ac + bd) + (ae + bf)$	Th. 17E.2.5.7(H1)
			(1)
1	13	$a(d + f) + b(c + e) = (ad + bc) + (af + be)$	Th. 17E.2.5.7(H2)
			(1)
1	14	$[a(c + e) + b(d + f), a(d + f) + b(c + e)]_{\mathbb{Z}} =$	$= E(12, = E(13,$
		$[(ac + bd) + (ae + bf), (ad + bc) + (af + be)]_{\mathbb{Z}}$	$= I))$
1	15	$[(ac + bd) + (ae + bf),$	Th. 2.9.1.1(8)
		$(ad + bc) + (af + be)]_{\mathbb{Z}} =$	
		$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}$	
1	16	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) =$	Tr.(11, 14, 15)
		$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}$	

Schluss:

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	4	$u \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
1	5	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
1	6	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
1	7	$\exists e, f \in \mathbb{N} u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(4)
8	8	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	
8	9	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot ([c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}) =$	Th. 17E.2.5.7(H3)
		$[a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [c, d]_{\mathbb{Z}} + [a, b]_{\mathbb{Z}} \cdot [e, f]_{\mathbb{Z}}$	(8)
8	10	$z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	$= E(8, 9)$
1	11	$z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$	$\exists E(5, 6, 7, 8, 10)$

□

Theorem 17.2.5.8 (Rechtsdistributivität ganzer Zahlen).

Mengen: z, w, u

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$u \cdot z = z \cdot u$	Th. 17.2.5.4(1)
1	3	$u \cdot w = w \cdot u$	Th. 17.2.5.4(1)
1	4	$z + w \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.4.7(1)
1	5	$(z + w) \cdot u = u \cdot (z + w)$	Th. 17.2.5.4(4, 1)
1	6	$= u \cdot z + u \cdot w$	Th. 17.2.5.7(1)
1	7	$= z \cdot u + w \cdot u$	$= E(2, 3)$
1	8	$(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$	Tr.(5, 6, 7)

2.6 Verträglichkeit der Einbettung mit der Arithmetik

Theorem 17.2.6.1 (Additivität der natürlichen Einbettung).

Mengen: m, n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$m + n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	6	$0 + 0 = 0$	Th. 10.4.4.2(5)
	7	$0 = 0 + 0$	Th. 2.9.1.1(6)
1	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = [m + n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(2)
1	9	$= [m + n, 0 + 0]_{\mathbb{Z}}$	$= E(7)$
1	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [m + n, 0 + 0]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1, 3, 4)
1	11	$[m + n, 0 + 0]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 2.9.1.1(10)
1	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(m + n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) + \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Tr.(8, 9, 11)

Theorem 17E.2.6.2 (Multiplikativität der natürlichen Einbettung).

Mengen: m, n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

Beweis.

Produkt der eingebetteten Faktoren

Th. 17E.2.6.2(H1)

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$mn \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) = [m, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
	5	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	6	$0 \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.4(5)
1	7	$m \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	8	$0 \cdot n = 0$	Th. 10.4.7.4(1)
1	9	$mn + 0 = mn$	Th. 10.4.4.2(2)
1	10	$mn + 0 \cdot 0 = mn$	$= E(6, 9)$
1	11	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	12	$0 + 0 = 0$	Th. 10.4.4.2(11)
1	13	$m \cdot 0 + 0 \cdot n = 0$	$= E(7, 8, 12)$
1	14	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn + 0 \cdot 0, m \cdot 0 + 0 \cdot n]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1, 3, 4)
1	15	$= [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	$= E(10, 13)$
1	16	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(14, 15)

Vergleich mit dem Produktbild

Th. 17E.2.6.2(H2)

$$m, n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
1	2	$mn \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(1)
1	3	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.2.6.2(H1) (1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(mn) = [mn, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(2)
1	5	$= \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 2.9.1.1(3)
1	6	$\iota_{\mathbb{Z}}(mn) = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Tr.(4, 5)

□

2.7 Herleitung der arithmetischen Axiome

Bis hierher wurden Träger, Negation, Addition und Multiplikation am Quotienten konstruiert und ihre Wohldefiniertheit sowie die elementaren Rechengesetze am Modell bewiesen. Diese Gesetze werden nun einzeln als künftige Axiome registriert. Das beendet die Modellphase noch nicht: Ordnung, Diskretheit, Normalformen und zweiseitige Induktion müssen ebenfalls am Konstruktionsmodell hergeleitet werden. Bis zu diesem vollständigen Modellnachweis bleiben Klassenargumente daher zulässig, aber auf die Herleitung genau dieser noch fehlenden Axiome beschränkt.

Der eigentliche Abstraktionsschnitt folgt erst im Kapitel *Axiomatische Beschreibung der ganzen Zahlen*. Ab dort werden weder Paarrepräsentanten noch Äquivalenzklassen verwendet.

Die fett gesetzten Zwischenzeilen gliedern die Einzelaxiome lediglich metasprachlich. Zusammen beschreiben die folgenden Blöcke einen kommutativen Ring mit Eins; der abstrakte Ringbegriff wird dafür nicht vorausgesetzt.

Definition 17.2.7.1 (Elementare Axiome der Ganzzahlarithmetik).

Träger und Konstanten:

Null: $0 \in \mathbb{Z}$ Ax. 17.2.7.1
Eins: $1 \in \mathbb{Z}$ Ax. 17.2.7.2

Additive abelsche

Gruppe

Abschluss Negation: $z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$ Ax. 17.2.7.3

Abschluss Addition: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$ Ax. 17.2.7.4

Addition: assoziativ: $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.5

$(z + w) + u = z + (w + u)$

Addition: kommutativ: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$ Ax. 17.2.7.6

Addition: neutral: $z \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.7

$z + 0 = z, 0 + z = z$

Addition: invers: $z \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.8

$z + (-z) = 0, (-z) + z = 0$

Kommutatives

Monoid

Abschluss Produkt: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$ Ax. 17.2.7.9

Produkt: assoziativ: $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.10

$(z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$

Produkt: kommutativ: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$ Ax. 17.2.7.11

Produkt: neutral: $z \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.12

$z \cdot 1 = z, 1 \cdot z = z$

Distributivität:

Links-

distributivität : $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.13
 $z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$

Rechts-

distributivität : $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.2.7.14
 $(z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$

Signatur:

Ganze Zahlen: $\mathbb{Z}$

Konstanten: 0, 1

Operationen: $-, +, \cdot$

$\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$

Axiom 17.2.7.1 (Null liegt in den ganzen Zahlen).

$$0 \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.3.7.

Axiom 17.2.7.2 (Eins liegt in den ganzen Zahlen).

$$1 \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.3.8.

Axiom 17.2.7.3 (Abgeschlossenheit unter Negation).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash -z \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.3.

Axiom 17.2.7.4 (Abgeschlossenheit der Ganzzahladdition).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.7.

Axiom 17.2.7.5 (Assoziativität der Ganzzahladdition).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) + u = z + (w + u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.11.

Axiom 17.2.7.6 (Kommutativität der Ganzzahladdition).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z + w = w + z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.12.

Axiom 17.2.7.7 (Nullgesetze der Ganzzahladdition).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + 0 = z \wedge 0 + z = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.13.

Axiom 17.2.7.8 (Additive Inversen in den ganzen Zahlen).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z + (-z) = 0 \wedge (-z) + z = 0$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.4.14.

Axiom 17.2.7.9 (Abgeschlossenheit der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w \in \mathbb{Z}$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.3.

Axiom 17.2.7.10 (Assoziativität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \cdot w) \cdot u = z \cdot (w \cdot u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.6.

Axiom 17.2.7.11 (Kommutativität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot w = w \cdot z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.4.

Axiom 17.2.7.12 (Einheitsgesetze der Ganzzahlmultiplikation).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot 1 = z \wedge 1 \cdot z = z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.5.

Axiom 17.2.7.13 (Links distributivität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash z \cdot (w + u) = z \cdot w + z \cdot u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.7.

Axiom 17.2.7.14 (Rechts distributivität der Ganzzahlmultiplikation).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z + w) \cdot u = z \cdot u + w \cdot u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.2.5.8.

Theorem 17.2.7.1 (Multiplikation ganzer Zahlen mit null aus den Axiomen).

Mengen: z

$$\begin{aligned} z \in \mathbb{Z} \vdash \\ (i) \quad z \cdot 0 = 0, \\ (ii) \quad 0 \cdot z = 0. \end{aligned}$$

Beweis.

Rechtes Nullgesetz:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1	3	$z \cdot 0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(1, 2)
	4	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
	5	$0 + 0 = 0 \wedge 0 + 0 = 0$	Ax. 17.2.7.7(4)
	6	$0 + 0 = 0$	$\wedge E1(5)$
1	7	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1	8	$z \cdot (0 + 0) = z \cdot 0 + z \cdot 0$	Ax. 17.2.7.13(1, 7)
1	9	$z \cdot 0 = z \cdot (0 + 0)$	$= E(6)$
1	10	$z \cdot 0 = z \cdot 0 + z \cdot 0$	Tr.(9, 8)
1	11	$(z \cdot 0) + (-(z \cdot 0)) = 0 \wedge (-(z \cdot 0)) + (z \cdot 0) = 0$	Ax. 17.2.7.8(3)
1	12	$-(z \cdot 0) + (z \cdot 0) = 0$	$\wedge E2(11)$
1	13	$-(z \cdot 0) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(3)
1	14	$(-(z \cdot 0) + (z \cdot 0)) + z \cdot 0 = -(z \cdot 0) + (z \cdot 0 + z \cdot 0)$	Ax. 17.2.7.5(13, 3, 3)

1	15	$(-(z \cdot 0) + (z \cdot 0)) + z \cdot 0 = 0 + z \cdot 0$	$= E(12)$
1	16	$(z \cdot 0) + 0 = (z \cdot 0) \wedge 0 + (z \cdot 0) = (z \cdot 0)$	Ax. 17.2.7.7(3)
1	17	$0 + z \cdot 0 = z \cdot 0$	$\wedge E2(16)$
1	18	$(-(z \cdot 0) + (z \cdot 0)) + z \cdot 0 = z \cdot 0$	Tr.(15, 17)
1	19	$z \cdot 0 = -(z \cdot 0) + (z \cdot 0 + z \cdot 0)$	Th. 2.9.1.1(= E(14, 18))
1	20	$= -(z \cdot 0) + (z \cdot 0)$	Th. 2.9.1.1(= E(10))
1	21	$(z \cdot 0) + (-(z \cdot 0)) = 0 \wedge (-(z \cdot 0)) + (z \cdot 0) = 0$	Ax. 17.2.7.8(3)
1	22	$-(z \cdot 0) + (z \cdot 0) = 0$	$\wedge E2(21)$
1	23	$z \cdot 0 = 0$	Tr.(19, 20, 22)

Linkes Nullgesetz:

1	24	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1	25	$0 \cdot z = z \cdot 0$	Ax. 17.2.7.11(24, 1)
1	26	$0 \cdot z = 0$	Tr.(25, 23)

Zusammenführung:

1	27	$z \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot z = 0$	$\wedge I(23, 26)$
---	----	--------------------------------------	--------------------

□

Theorem 17E.2.7.2 (Negation der Ganzzahlnull).

Mengen: 0

$$-0 = 0$$

1	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
2	$-0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(1)
3	$(-0) + 0 = (-0) \wedge 0 + (-0) = (-0)$	Ax. 17.2.7.7(2)
4	$-0 = (-0) + 0$	Th. 2.9.1.1($\wedge E1(3)$)
5	$0 + (-0) = 0 \wedge (-0) + 0 = 0$	Ax. 17.2.7.8(1)
6	$(-0) + 0 = 0$	$\wedge E2(5)$
7	$-0 = 0$	Tr.(4, 6)

Theorem 17.2.7.3 (Negatives Vorzeichen im rechten Faktor).

Mengen: x, y

$$x, y \in \mathbb{Z} \vdash x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$$

1	1	$x, y \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$x \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$y \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	4	$-y \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(3)
1	5	$x \cdot y \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(2, 3)
1	6	$x \cdot (-y) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(2, 4)
1	7	$-(x \cdot y) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(5)
1	8	$y + (-y) = 0 \wedge (-y) + y = 0$	Ax. 17.2.7.8(3)
1	9	$y + (-y) = 0$	$\wedge E1(8)$
1	10	$x \cdot (y + (-y)) = x \cdot y + x \cdot (-y)$	Ax. 17.2.7.13(2, 3, 4)
1	11	$x \cdot y + x \cdot (-y) = x \cdot (y + (-y))$	Th. 2.9.1.1(10)
1	12	$= x \cdot 0$	$= E(9)$
1	13	$x \cdot 0 = 0 \wedge 0 \cdot x = 0$	Th. 17.2.7.1(2)
1	14	$x \cdot 0 = 0$	$\wedge E1(13)$
1	15	$x \cdot y + x \cdot (-y) = 0$	Tr.(11, 12, 14)
1	16	$(x \cdot y) + (-(x \cdot y)) = 0 \wedge (-(x \cdot y)) + (x \cdot y) = 0$	Ax. 17.2.7.8(5)
1	17	$-(x \cdot y) + x \cdot y = 0$	$\wedge E2(16)$
1	18	$(x \cdot (-y)) + 0 = (x \cdot (-y)) \wedge 0 + (x \cdot (-y)) =$ $(x \cdot (-y))$	Ax. 17.2.7.7(6)
1	19	$0 + x \cdot (-y) = x \cdot (-y)$	$\wedge E2(18)$
1	20	$x \cdot (-y) = 0 + x \cdot (-y)$	Th. 2.9.1.1(19)
1	21	$0 = -(x \cdot y) + x \cdot y$	Th. 2.9.1.1(17)
1	22	$0 + x \cdot (-y) = (-(x \cdot y) + x \cdot y) + x \cdot (-y)$	$= E(21)$
1	23	$= -(x \cdot y) + (x \cdot y + x \cdot (-y))$	Ax. 17.2.7.5(7, 5, 6)
1	24	$= -(x \cdot y) + 0$	$= E(15)$
1	25	$(-(x \cdot y)) + 0 = (-(x \cdot y)) \wedge 0 + (-(x \cdot y)) =$ $(-(x \cdot y))$	Ax. 17.2.7.7(7)

1	26	$-(x \cdot y) + 0 = -(x \cdot y)$	$\wedge E1(25)$
1	27	$x \cdot (-y) = -(x \cdot y)$	$\text{Tr.}(20, 22, 23, 24, 26)$

Theorem 17.2.7.4 (Produkt zweier negativer ganzer Zahlen).

Mengen: x, y

$$x, y \in \mathbb{Z} \vdash (-x) \cdot (-y) = x \cdot y$$

1	1	$x, y \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$x \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$y \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	4	$-x \in \mathbb{Z}$	$\text{Ax. } 17.2.7.3(2)$
1	5	$-y \in \mathbb{Z}$	$\text{Ax. } 17.2.7.3(3)$
1	6	$y \cdot x = x \cdot y$	$\text{Ax. } 17.2.7.11(3, 2)$
1	7	$(-x) \cdot y = y \cdot (-x)$	$\text{Ax. } 17.2.7.11(4, 3)$
1	8	$= -(y \cdot x)$	$\text{Th. } 17.2.7.3(3, 2)$
1	9	$= -(x \cdot y)$	$= E(6)$
1	10	$(-x) \cdot y = -(x \cdot y)$	$\text{Tr.}(7, 8, 9)$
1	11	$x \cdot y \in \mathbb{Z}$	$\text{Ax. } 17.2.7.9(2, 3)$
1	12	$-(-(x \cdot y)) = x \cdot y$	$\text{Th. } 17.2.4.4(11)$
1	13	$(-x) \cdot (-y) = -((-x) \cdot y)$	$\text{Th. } 17.2.7.3(4, 3)$
1	14	$= -(-(x \cdot y))$	$= E(10)$
1	15	$= x \cdot y$	$\text{Th. } 17.2.4.4(11)$
1	16	$(-x) \cdot (-y) = x \cdot y$	$\text{Tr.}(13, 14, 15)$

Kapitel 3

Schritte um eins und Normalformen

3.1 Addieren und Subtrahieren der Eins

Die Schritte auf $\mathbb{Z}$ werden durch $+1$ und -1 geschrieben. Wo die zugehörige Funktion selbst benötigt wird, bezeichnen $(x \mapsto x + 1)$ und $(x \mapsto x - 1)$ die eindeutigen Abbildungen mit den folgenden Grundgleichungen. Ihre Existenz folgt aus Th. 5.2.6.9 und dem jeweils angegebenen Abschlussbeweis.

Definition 17E.3.1.1 (Abbildung zum Addieren der Ganzzahleins).

Mengen: $\mathbb{Z}$
Neue Abbildungsschreibweise: $(x \mapsto x + 1)$

$$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}, \\ \forall z \in \mathbb{Z} ((x \mapsto x + 1)(z) := z + 1)$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	$z + 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.9(1)
3	$\forall z \in \mathbb{Z} (z + 1 \in \mathbb{Z})$	$\forall I (\rightarrow I(1, 2))$

Definition 17E.3.1.2 (Abbildung zum Subtrahieren der Ganzzahleins).

Mengen: $\mathbb{Z}$
Neue Abbildungsschreibweise: $(x \mapsto x - 1)$

$$(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z},$$

$$\forall z \in \mathbb{Z} ((x \mapsto x - 1)(z) := z - 1)$$

1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	$z - 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.10(1)
3	$\forall z \in \mathbb{Z} (z - 1 \in \mathbb{Z})$	$\forall I(\rightarrow I(1, 2))$

Theorem 17E.3.1.1 (Addieren der Ganzzahleins als Funktion).

Abbildung: $(x \mapsto x + 1)$

$$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

1	$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Def. 17E.3.1.1
---	--	----------------

Theorem 17E.3.1.2 (Subtrahieren der Ganzzahleins als Funktion).

Abbildung: $(x \mapsto x - 1)$

$$(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$$

1	$(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Def. 17E.3.1.2
---	--	----------------

Theorem 17E.3.1.3 (Auswertung der Abbildung zum Addieren der Eins).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (x \mapsto x + 1)(z) = z + 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$\forall u \in \mathbb{Z} ((x \mapsto x + 1)(u) = u + 1)$	Def. 17E.3.1.1
1	3	$(x \mapsto x + 1)(z) = z + 1$	$\rightarrow E(\forall E(2), 1)$

Theorem 17E.3.1.4 (Auswertung der Abbildung zum Subtrahieren der Eins).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (x \mapsto x - 1)(z) = z - 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$\forall u \in \mathbb{Z} ((x \mapsto x - 1)(u) = u - 1)$	Def. 17E.3.1.2
1	3	$(x \mapsto x - 1)(z) = z - 1$	$\rightarrow E(\forall E(2), 1)$

Theorem 17E.3.1.5 (Addieren der Eins auf Klassen).

Mengen: a, b

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$0, 1 \in \mathbb{N}$	$\wedge I(2, 3)$
	5	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
	6	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(4)
	7	$1 = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(5, 6)
1	8	$b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(1)
1	9	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + [1, 0]_{\mathbb{Z}} = [a + 1, b + 0]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1, 4)
1	10	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b + 0]_{\mathbb{Z}}$	$= E(7, 9)$
1	11	$= [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(8)$
1	12	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(10, 11)

Theorem 17E.3.1.6 (Subtrahieren der Eins auf Klassen).

Mengen: a, b

$$a, b \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} - 1 = [a, b + 1]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
	3	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	4	$0, 1 \in \mathbb{N}$	$\wedge I(2, 3)$
	5	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
	6	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(4)
	7	$1 = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(5, 6)
	8	$-[1, 0]_{\mathbb{Z}} = [0, 1]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(4)
	9	$-1 = [0, 1]_{\mathbb{Z}}$	$= E(7, 8)$
1	10	$a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	11	$1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.8
1	12	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(1)
1	13	$[a, b]_{\mathbb{Z}} - 1 = [a, b]_{\mathbb{Z}} + (-1)$	Def. 17E.2.4.3(12, 11)
1	14	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + [0, 1]_{\mathbb{Z}} = [a + 0, b + 1]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1, 4)
1	15	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + (-1) = [a + 0, b + 1]_{\mathbb{Z}}$	$= E(9, 14)$
1	16	$= [a, b + 1]_{\mathbb{Z}}$	$= E(10)$
1	17	$[a, b]_{\mathbb{Z}} - 1 = [a, b + 1]_{\mathbb{Z}}$	Tr.(13, 15, 16)

Theorem 17E.3.1.7 (Subtrahieren nach Addieren der Eins).

Mengen: z

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = z$$

Beweis.

Auflösen der Subtraktion

Th. 17E.3.1.7(H1)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z + 1) - 1 = (z + 1) + (-1)$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z + 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.9(1)
1	3	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
1	4	$(z + 1) - 1 = (z + 1) + (-1)$	Def. 17E.2.4.3(2, 3)

Assoziativität und Inverses:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
	3	$-1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(2)
	4	$1 + (-1) = 0 \wedge (-1) + 1 = 0$	Ax. 17.2.7.8(2)
	5	$1 + (-1) = 0$	$\wedge E1(4)$
1	6	$(z + 1) - 1 = (z + 1) + (-1)$	Th. 17E.3.1.7(H1) (1)
1	7	$= z + (1 + (-1))$	Ax. 17.2.7.5(1, 2, 3)
1	8	$= z + 0$	$= E(5)$
1	9	$z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7(1)
1	10	$z + 0 = z$	$\wedge E1(9)$
1	11	$(z + 1) - 1 = z$	Tr.(6, 7, 8, 10)

□

Theorem 17E.3.1.8 (Addieren nach Subtrahieren der Eins).

Mengen: $\mathbb{Z}$

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$$

Beweis.

Auflösen der Subtraktion

Th. 17E.3.1.8(H1)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = (z + (-1)) + 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
1	3	$z - 1 = z + (-1)$	Def. 17E.2.4.3(1, 2)
1	4	$(z - 1) + 1 = (z + (-1)) + 1$	$= E(3)$

Assoziativität und Inverses

Th. 17E.3.1.8(H2)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash (z - 1) + 1 = z$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
	2	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
	3	$-1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(2)
	4	$1 + (-1) = 0 \wedge (-1) + 1 = 0$	Ax. 17.2.7.8(2)
	5	$(-1) + 1 = 0$	$\wedge E2(4)$
1	6	$(z - 1) + 1 = (z + (-1)) + 1$	Th. 17E.3.1.8(H1) (1)
1	7	$= z + ((-1) + 1)$	Ax. 17.2.7.5(1, 3, 2)
1	8	$= z + 0$	$= E(5)$
1	9	$z + 0 = z \wedge 0 + z = z$	Ax. 17.2.7.7(1)
1	10	$z + 0 = z$	$\wedge E1(9)$
1	11	$(z - 1) + 1 = z$	Tr.(6, 7, 8, 10)

□

Theorem 17E.3.1.9 (Bijektivität des Addierens der Ganzzahleins).

Abkürzung im Beweis: $F := (x \mapsto x + 1)$
Mengen: x, y

$$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$$

Beweis.

Injektivität

Th. 17E.3.1.9(H1)

$$x, y \in \mathbb{Z}, F(x) = F(y) \vdash x = y$$

1	1	$x, y \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$F(x) = F(y)$	A
1	3	$F(x) = x + 1$	Th. 17E.3.1.3(1)
1	4	$F(y) = y + 1$	Th. 17E.3.1.3(1)
1,2	5	$x + 1 = y + 1$	$= E(2, 3, 4)$
1	6	$(x + 1) - 1 = x$	Th. 17E.3.1.7(1)
1	7	$x = (x + 1) - 1$	Th. 2.9.1.1(6)
1,2	8	$= (y + 1) - 1$	$= E(5)$
1	9	$= y$	Th. 17E.3.1.7(1)
1,2	10	$x = y$	Tr.(7, 8, 9)

Surjektivität

Th. 17E.3.1.9(H2)

$$y \in \mathbb{Z} \vdash \exists x \in \mathbb{Z} F(x) = y$$

1	1	$y \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$y - 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.10(1)
1	3	$F(y - 1) = (y - 1) + 1$	Th. 17E.3.1.3(2)
1	4	$(y - 1) + 1 = y$	Th. 17E.3.1.8(1)
1	5	$F(y - 1) = y$	Tr.(3, 4)
1	6	$\exists x \in \mathbb{Z} F(x) = y$	$\exists I(\wedge I(2, 5))$

Schluss:

1	$F: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17E.3.1.1
2	$\forall x, y \in \mathbb{Z} (F(x) = F(y) \rightarrow x = y)$	Th. 17E.3.1.9(H1)
3	$F: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Def. 6.2.1.1(1, 2)
4	$\forall y \in \mathbb{Z} \exists x \in \mathbb{Z} F(x) = y$	Th. 17E.3.1.9(H2)
5	$F: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Def. 7.2.1.1(1, 4)
6	$F: \mathbb{Z} \xrightarrow{\sim} \mathbb{Z}$	Th. 8.2.1.4(3, 5)

□

3.2 Normalformen

Theorem 17.3.2.1 (Addieren der Eins auf dem positiven Strahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
	3	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	$= E(3)$
1	5	$\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) + \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Th. 17.2.6.1(1, 2)
1	6	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) + \iota_{\mathbb{Z}}(1) = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Th. 2.9.1.1(5)
1	7	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Tr.(4, 6)

Theorem 17E.3.2.2 (Subtrahieren der Eins auf dem negativen Strahl).

Mengen: n

$$n \in \mathbb{N} \vdash -\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = -\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
	2	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	3	$n + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(1)
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	5	$-[n, 0]_{\mathbb{Z}} = [0, n]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(1, 2)
1	6	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [0, n]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 5)$
1	7	$\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1) = [n + 1, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(3)
1	8	$-[n + 1, 0]_{\mathbb{Z}} = [0, n + 1]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(2, 3)
1	9	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1) = [0, n + 1]_{\mathbb{Z}}$	$= E(7, 8)$
1	10	$[0, n]_{\mathbb{Z}} - 1 = [0, n + 1]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.3.1.6(2, 1)
1	11	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = [0, n + 1]_{\mathbb{Z}}$	$= E(6, 10)$
1	12	$= -\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Th. 2.9.1.1(9)
1	13	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = -\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Tr.(11, 12)

Theorem 17.3.2.3 (Normalform ganzer Zahlen).

Mengen: z, a, b, n

$$z \in \mathbb{Z} \vdash \exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

Beweis.

Fall $b \leq a$

Th. 17E.3.2.3(H1)

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{N}, \quad b \leq a \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \end{aligned}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
2	2	$b \leq a$	A
1,2	3	$\exists n \in \mathbb{N} (b + n = a)$	Th. 10.4.5.5(1, 2)
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge b + n = a$	A
1,4	5	$a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1,4	6	$a + 0 = b + n$	$= E(5, \wedge E2(4))$
1,4	7	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 4, 6)
4	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(4)
1,4	9	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 2.9.1.3(7, 8)
1,2	10	$\exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\exists E(3, 4, 9)$

Fall $a \leq b$

Th. 17E.3.2.3(H2)

$$\begin{aligned} a, b \in \mathbb{N}, \quad a \leq b \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n) \end{aligned}$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a \leq b$	A
1,2	3	$\exists n \in \mathbb{N} (a + n = b)$	Th. 10.4.5.5(1, 2)
4	4	$n \in \mathbb{N} \wedge a + n = b$	A
1,4	5	$b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(1)
1,4	6	$a + n = b + 0$	$= E(\wedge E2(4), 5)$
1,4	7	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [0, n]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(1, 4, 6)
4	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [n, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(4)
4	9	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) = [0, n]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(4, 8)
1,4	10	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 2.9.1.3(7, 9)
1,2	11	$\exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\exists E(3, 4, 10)$

Schluss:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$b \leq a \vee a \leq b$	Th. 10.4.5.20(3)
5	5	$b \leq a$	A
3,5	6	$\exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 17E.3.2.3(H1) (3, 5)
3,5	7	$\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(3, 6)$
8	8	$a \leq b$	A
3,8	9	$\exists n \in \mathbb{N} [a, b]_{\mathbb{Z}} = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 17E.3.2.3(H2) (3, 8)
3,8	10	$\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$= E(3, 9)$
3	11	$\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\vee E(4, 5, 7, 8, 10)$
1	12	$\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\exists E(2, 3, 11)$

□

Kapitel 4

Ordnung der ganzen Zahlen

4.1 Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung

Theorem 17E.4.1.1 (Translationsinvarianz der natürlichen Ordnung).

Mengen: a, b, c, k

$$a, b, c \in \mathbb{N} \vdash a \leq b \leftrightarrow a + c \leq b + c$$

Beweis.

Erhaltung unter Translation

Th. 17E.4.1.1(H1)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a \leq b \vdash a + c \leq b + c$$

1	1	$a, b, c \in \mathbb{N}$	A
	2	$a \leq b$	A
1,2	3	$\exists k \in \mathbb{N} (a + k = b)$	Th. 10.4.5.5(1, 2)
	4	$k \in \mathbb{N} \wedge a + k = b$	A
1,4	5	$(a + c) + k = (a + k) + c$	Th. 10.4.4.44(1)
1,4	6	$(a + k) + c = b + c$	$= E(\wedge E2(4))$
1,4	7	$(a + c) + k = b + c$	Tr.(5, 6)
1,4	8	$a + c \leq b + c$	Th. 10.4.5.5(1, $\exists I$ $(\wedge I(\wedge E1(4), 7)))$
1,2	9	$a + c \leq b + c$	$\exists E(3, 4, 8)$

Kürzen einer Translation

Th. 17E.4.1.1(H2)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a + c \leq b + c \vdash a \leq b$$

1	1	$a, b, c \in \mathbb{N}$	A
	2	$a + c \leq b + c$	A
1,2	3	$\exists k \in \mathbb{N} ((a + c) + k = b + c)$	Th. 10.4.5.5(1, 2)
	4	$k \in \mathbb{N} \wedge (a + c) + k = b + c$	A
1,4	5	$(a + k) + c = (a + c) + k$	Th. 10.4.4.44(1)
1,4	6	$(a + c) + k = b + c$	$\wedge E2(4)$
1,4	7	$(a + k) + c = b + c$	Tr.(5, 6)
1,4	8	$a + k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1, 4)
1,4	9	$a + k = b$	Th. 10.4.5.28(8, 1, 1, 7)
1,4	10	$a \leq b$	Th. 10.4.5.5(1, $\exists I$ ($\wedge I(\wedge E1(4), 9)$))
1,2	11	$a \leq b$	$\exists E(3, 4, 10)$

Schluss:

1	1	$a, b, c \in \mathbb{N}$	A
1	2	$a \leq b \rightarrow a + c \leq b + c$	Th. 17E.4.1.1(H1) (1)
1	3	$a + c \leq b + c \rightarrow a \leq b$	Th. 17E.4.1.1(H2) (1)
1	4	$a \leq b \leftrightarrow a + c \leq b + c$	$\leftrightarrow I(2, 3)$

□

Theorem 17E.4.1.2 (Addition natürlicher Ungleichungen).

Mengen: a, b, c, d

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, a \leq b, c \leq d \vdash a + c \leq b + d$$

Beweis.

Translation der ersten Ungleichung

Th. 17E.4.1.2(H1)

$$a, b, c \in \mathbb{N}, a \leq b \vdash a + c \leq b + c$$

1	1	$a, b, c \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a \leq b$	A
1,2	3	$a + c \leq b + c$	Th. 17E.4.1.1(H1) (1, 2)

Translation der zweiten Ungleichung

Th. 17E.4.1.2(H2)

$$b, c, d \in \mathbb{N}, c \leq d \vdash b + c \leq b + d$$

1	1	$b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2	$c \leq d$	A
1,2	3	$c + b \leq d + b$	Th. 17E.4.1.1(H1) (1, 2)
1	4	$b + c = c + b$	Th. 10.4.4.42(1)
1	5	$d + b = b + d$	Th. 10.4.4.42(1)
1,2	6	$b + c \leq b + d$	$= E(4, 3, 5)$

Verknüpfung durch Transitivität

Th. 17E.4.1.2(H3)

$$a, b, c, d \in \mathbb{N}, a \leq b, c \leq d \vdash a + c \leq b + d$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a \leq b$	A
3	3	$c \leq d$	A
1,2	4	$a + c \leq b + c$	Th. 17E.4.1.2(H1) (1, 2)
1,3	5	$b + c \leq b + d$	Th. 17E.4.1.2(H2) (1, 3)
1	6	$a + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	7	$b + c \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1	8	$b + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1,2,3	9	$a + c \leq b + d$	Th. 10.4.5.22(6, 7, 8, 4, 5)

□

4.2 Quotientenordnung

Theorem 17E.4.2.1 (Repräsentantenunabhängigkeit der Ganzzahlordnung).

Mengen: $a, b, a', b', c, d, c', d'$

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, [a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}, [c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}} \vdash \\ (a + d \leq c + b) \leftrightarrow (a' + d' \leq c' + b')$$

Beweis.

Hinrichtung

Th. 17E.4.2.1(H1)

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, a + b' = b + a', c + d' = d + c', a + d \leq c + b \vdash \\ a' + d' \leq c' + b'$$

1	1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a + b' = b + a'$	A
3	3	$c + d' = d + c'$	A
4	4	$a + d \leq c + b$	A
1,4	5	$(a + d) + (b' + c') \leq (c + b) + (b' + c')$	Th. 17E.4.1.1(H1) (1, 4)
1,2,3	6	$(a + d) + (b' + c') = (a' + d') + (b + c)$	Th. 10.4.4.44(1, 2, 3)
1	7	$(c + b) + (b' + c') = (c' + b') + (b + c)$	Th. 10.4.4.44(1)
1,2,3,4	8	$(a' + d') + (b + c) \leq (c' + b') + (b + c)$	$= E(5, 6, 7)$
1,2,3,4	9	$a' + d' \leq c' + b'$	Th. 17E.4.1.1(H2) (1, 8)

Rückrichtung

Th. 17E.4.2.1(H2)

$$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}, a + b' = b + a', c + d' = d + c', a' + d' \leq c' + b' \vdash \\ a + d \leq c + b$$

1	1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a + b' = b + a'$	A
3	3	$c + d' = d + c'$	A
4	4	$a' + d' \leq c' + b'$	A
1	5	$b + a' = a' + b$	Th. 10.4.4.42(1)

1	6	$a + b' = b' + a$	Th. 10.4.4.42(1)
1,2	7	$b' + a = a' + b$	$= E(5, = E(6, 2))$
1,2	8	$a' + b = b' + a$	Th. 2.9.1.1(7)
1	9	$d + c' = c' + d$	Th. 10.4.4.42(1)
1	10	$c + d' = d' + c$	Th. 10.4.4.42(1)
1,3	11	$d' + c = c' + d$	$= E(9, = E(10, 3))$
1,3	12	$c' + d = d' + c$	Th. 2.9.1.1(11)
1,2,3,4	13	$a + d \leq c + b$	Th. 17E.4.2.1(H1) (1, 8, 12, 4)

Schluss:

1	1	$a, b, a', b', c, d, c', d' \in \mathbb{N}$	A
2	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a', b']_{\mathbb{Z}}$	A
3	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} = [c', d']_{\mathbb{Z}}$	A
1,2	4	$a + b' = b + a'$	Th. 17.2.2.2(1, 2)
1,3	5	$c + d' = d + c'$	Th. 17.2.2.2(1, 3)
1,2,3	6	$a + d \leq c + b \rightarrow a' + d' \leq c' + b'$	Th. 17E.4.2.1(H1) (1, 4, 5)
1,2,3	7	$a' + d' \leq c' + b' \rightarrow a + d \leq c + b$	Th. 17E.4.2.1(H2) (1, 4, 5)
1,2,3	8	$(a + d \leq c + b) \leftrightarrow (a' + d' \leq c' + b')$	$\leftrightarrow I(6, 7)$

□

Definition 17E.4.2.1 (Ordnungsoperator der ganzen Zahlen).

Mengen: a, b, c, d

Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Z}}$

Neue Symbole: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}} := a + d \leq c + b$$

Definition 17E.4.2.2 (Notation der Ganzzahlordnung).

Mengen: z, w
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Z}}$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w := z \leq_{\mathbb{Z}} w$$

Theorem 17.4.2.2 (Klassencharakterisierung der Ganzzahlordnung).

Mengen: a, b, c, d
Relationsoperatoren: $\leq, \leq_{\mathbb{Z}}$

$$a, b, c, d \in \mathbb{N} \vdash [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$$

1	1	$a, b, c, d \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(1)
1	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.2.1(1)
1	4	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.4.2.2(2, 3)
1	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq_{\mathbb{Z}} [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Def. 17E.4.2.1(1)
1	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Th. 2.2.3.5(4, 5)

Theorem 17.4.2.3 (Totale Ordnung der ganzen Zahlen).

Mengen: z, w, u
Relationsoperatoren: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Reflexivität Th. 17E.4.2.3(H1)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$a + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(3)
3	5	$a + b \leq a + b$	Th. 10.4.5.10(4)
3	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2(3, 5)
3	7	$z \leq z$	$= E(3, 6)$
1	8	$z \leq z$	$\exists E(2, 3, 7)$

Antisymmetrie

Th. 17E.4.2.3(H2)

$$z, w \in \mathbb{Z}, \quad z \leq w, \quad w \leq z \vdash z = w$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$z \leq w$	A
3	3	$w \leq z$	A
1	4	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	5	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
1	6	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(4)
1	7	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(5)
8	8	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
2,8	9	$a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2(8, 2)
3,8	10	$c + b \leq a + d$	Th. 17.4.2.2(8, 3)
8	11	$a + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8)
8	12	$c + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(8)
2,3,8	13	$a + d = c + b$	Th. 10.4.5.23(11, 12, 9, 10)
2,3,8	14	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.2(8, 13)
2,3,8	15	$z = w$	$= E(8, 14)$
1,2,3	16	$z = w$	$\exists E(6, 7, 8, 15)$

Transitivität

Th. 17E.4.2.3(H3)

$$z, w, u \in \mathbb{Z}, \quad z \leq w, \quad w \leq u \vdash z \leq u$$

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$z \leq w$	A
3	3	$w \leq u$	A
1	4	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	5	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(1))$
1	6	$u \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(1))$
4	7	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(4)
5	8	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(5)
6	9	$\exists e, f \in \mathbb{N} u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(6)
10	10	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	A
2,10	11	$a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2(10, 2)
3,10	12	$c + f \leq e + d$	Th. 17.4.2.2(10, 3)
2,3,10	13	$(a + d) + (c + f) \leq (c + b) + (e + d)$	Th. 17E.4.1.2(10, 11, 12)
10	14	$(a + d) + (c + f) = (a + f) + (c + d)$	Th. 10.4.4.44(10)

10	15	$(c + b) + (e + d) = (b + e) + (c + d)$	Th. 10.4.4.44(10)
2,3,10	16	$(a + f) + (c + d) \leq (b + e) + (c + d)$	$= E(13, 14, 15)$
2,3,10	17	$a + f \leq b + e$	Th. 17E.4.1.1(H2) (10, 16)
2,3,10	18	$z \leq u$	Th. 17.4.2.2(10, 17)
1,2,3	19	$z \leq u$	$\exists E(7, 8, 9, 10, 18)$

Totalitat

Th. 17E.4.2.3(H4)

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(1)$
1	3	$w \in \mathbb{Z}$	$\wedge E2(1)$
2	4	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(2)
3	5	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(3)
6	6	$a, b, c, d \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	A
6	7	$a + d \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(6)
6	8	$c + b \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(6)
6	9	$a + d \leq c + b \vee c + b \leq a + d$	Th. 10.4.5.20(7, 8)
6	10	$z \leq w \vee w \leq z$	Th. 17.4.2.2(6, 9)
1	11	$z \leq w \vee w \leq z$	$\exists E(4, 5, 6, 10)$

Schluss:

	1	$\forall z \in \mathbb{Z} (z \leq z)$	Th. 17E.4.2.3(H1)
	2	$z \in \mathbb{Z}$	A
	3	$w \in \mathbb{Z}$	A
	4	$u \in \mathbb{Z}$	A
	5	$z \leq w$	A
	6	$w \leq u$	A
2,3,4,5,6	7	$z \leq u$	Th. 17E.4.2.3(H3) (2, 3, 4, 5, 6)
	8	$w \leq z$	A
2,3,5,8	9	$z = w$	Th. 17E.4.2.3(H2) (2, 3, 5, 8)
	10	$\text{PartOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 12.2.1.1(1, 7, 9)
2,3	11	$z \leq w \vee w \leq z$	Th. 17E.4.2.3(H4) (2, 3)
	12	$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 15.2.1.1(10, 11)

□

Die Quotientenordnung ist nun vollständig am Modell verifiziert. Damit können die für die spätere Axiomatik bestimmten Regeln ohne Vorgriff um die Ordnung erweitert werden. Der Abstraktionsschnitt ist damit noch nicht erreicht; zunächst werden auch Positivität, Diskretheit und Induktion am Modell hergeleitet.

Axiom 17.4.2.1 (Totale Ordnung der Ganzzahlarithmetik).

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17.4.2.3.

Axiom 17.4.2.2 (Reflexivität der Ganzzahlordnung).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H1).

Axiom 17.4.2.3 (Antisymmetrie der Ganzzahlordnung).

$$z, w \in \mathbb{Z}, \quad z \leq w, \quad w \leq z \vdash z = w$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H2).

Axiom 17.4.2.4 (Transitivität der Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z}, \quad z \leq w, \quad w \leq u \vdash z \leq u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H3).

Axiom 17.4.2.5 (Vergleichbarkeit ganzer Zahlen).

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.3(H4).

Definition 17.4.2.3 (Strikte Ordnung der ganzen Zahlen).

Mengen: z, w

Relationsooperatoren: $<$

$$z, w \in \mathbb{Z} \vdash z < w := z \leq w \wedge z \neq w$$

Theorem 17E.4.2.4 (Translationsäquivalenz im Quotientenmodell).

Mengen: $z, w, u, a, b, c, d, e, f$

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u)$$

Beweis.

Rechnung auf drei festen Repräsentanten

Th. 17E.4.2.4(H1)

$$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \vdash$$

$$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$$

1	1	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N}$	A
1	2	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [a + e, b + f]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	3	$[c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} = [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.2(1)
1	4	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow a + d \leq c + b$	Th. 17.4.2.2(1)
1	5	$[a + e, b + f]_{\mathbb{Z}} \leq [c + e, d + f]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow$ $(a + e) + (d + f) \leq (c + e) + (b + f)$	Th. 17.4.2.2(1)
1	6	$(a + e) + (d + f) = (a + d) + (e + f)$	Th. 10.4.4.44(1)
1	7	$(c + e) + (b + f) = (c + b) + (e + f)$	Th. 10.4.4.44(1)
1	8	$a + d \leq c + b \leftrightarrow (a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f)$	Th. 17E.4.1.1(1)
1	9	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow$ $(a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f)$	$= E(2, 3, 5, 6, 7)$
1	10	$((a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f)) \leftrightarrow$ $[a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.1.2.5(9)
1	11	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow$ $((a + d) + (e + f) \leq (c + b) + (e + f))$	Th. 2.2.3.5(4, 8)
1	12	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 2.2.3.5(11, 10)

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$z, w, u \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	3	$\exists c, d \in \mathbb{N} w = [c, d]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$))
1	4	$\exists e, f \in \mathbb{N} u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$))
5	5	$a, b, c, d, e, f \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}} \wedge w = [c, d]_{\mathbb{Z}} \wedge u = [e, f]_{\mathbb{Z}}$	A
5	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} \leftrightarrow [a, b]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}} \leq [c, d]_{\mathbb{Z}} + [e, f]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.4.2.4(H1) (5)
5	7	$z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$	$= E(5, 6)$

$$1 \quad 8 \quad z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$$

$$\exists E(2, 3, 4, 5, 7)$$

□

Axiom 17.4.2.6 (Translationsäquivalenz der Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash (z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.4.

Axiom 17.4.2.7 (Translation erhält die Ganzzahlordnung).

$$z, w, u \in \mathbb{Z}, \quad z \leq w \vdash z + u \leq w + u$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: die Hinrichtung von Th. 17E.4.2.4.

Theorem 17.4.2.5 (Negation einer negativen ganzen Zahl).

Mengen: a
Relationsoperatoren: $<$

$$a \in \mathbb{Z}, \quad a < 0 \vdash 0 < -a$$

1	1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$a < 0$	A
	3	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2	4	$a \leq 0 \wedge a \neq 0$	Def. 17.4.2.3(1, 3, 2)
1	5	$-a \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(1)
1	6	$a + (-a) = 0 \wedge (-a) + a = 0$	Ax. 17.2.7.8(1)
1	7	$a + (-a) = 0$	$\wedge E1(6)$
1	8	$(-a) + 0 = (-a) \wedge 0 + (-a) = (-a)$	Ax. 17.2.7.7(5)
1	9	$0 + (-a) = -a$	$\wedge E2(8)$
1	10	$a \leq 0 \leftrightarrow a + (-a) \leq 0 + (-a)$	Ax. 17.4.2.6(1, 3, 5)
1,2	11	$a + (-a) \leq 0 + (-a)$	$\rightarrow E(10, \wedge E1(4))$
1,2	12	$0 \leq -a$	$= E(7, 9, 11)$
13	13	$-a = 0$	A
13	14	$-(-a) = -0$	$= E(13)$
1	15	$-(-a) = a$	Th. 17.2.4.4(1)
	16	$-0 = 0$	Th. 17E.2.7.2
1,13	17	$a = 0$	$= E(14, 15, 16)$
1,2,13	18	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(4), 17)$
1,2	19	$-a \neq 0$	$\neg I(13, 18)$
1,2	20	$0 \neq -a$	Th. 2.9.3.1(19)
1,2	21	$0 \leq -a \wedge 0 \neq -a$	$\wedge I(12, 20)$

$$1,2 \quad 22 \quad 0 < -a$$

Def. 17.4.2.3(3, 5,
21)

Theorem 17E.4.2.6 (Null und Eins sind im Quotientenmodell verschieden).

Mengen: $0, 1$

$$0 \neq 1$$

$$1 \quad 0 \in \mathbb{N}$$

Ax. 10.3.1

$$2 \quad 1 \in \mathbb{N}$$

Th. 10.4.4.5

$$3 \quad 0 \neq 1$$

Th. 10.5.1.5

$$4 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(0) \neq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$$

Th. 17.2.3.3(1, 2, 3)

$$5 \quad 0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$$

Def. 17.2.3.4

$$6 \quad 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$$

Def. 17.2.3.5

$$7 \quad 0 \neq 1$$

$= E(5, 6, 4)$

Theorem 17E.4.2.7 (Eins ist im Quotientenmodell positiv).

Mengen: $0, 1$

$$0 < 1$$

$$1 \quad 0 \in \mathbb{N}$$

Ax. 10.3.1

$$2 \quad 1 \in \mathbb{N}$$

Th. 10.4.4.5

$$3 \quad 0 \leq 1$$

Th. 10.4.6.4(2)

$$4 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(0) = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$$

Th. 17.2.3.2(1)

$$5 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(1) = [1, 0]_{\mathbb{Z}}$$

Th. 17.2.3.2(2)

$$6 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(1)$$

Th. 17.4.2.2(1, 2, 3,
4, 5)

$$7 \quad 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$$

Def. 17.2.3.5

$$8 \quad 0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$$

Def. 17.2.3.4

$$9 \quad 0 \leq 1$$

$= E(6, 8, 7)$

$$10 \quad 0 \neq 1$$

Th. 17E.4.2.6

$$11 \quad 0 < 1$$

Def. 17.4.2.3(9, 10)

Axiom 17.4.2.8 (Null und Eins sind verschieden).

$$0 \neq 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.6.

Axiom 17.4.2.9 (Eins ist strikt positiv).

$$0 < 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.7.

Theorem 17E.4.2.8 (Positive ganze Zahlen haben positive natürliche Bilder).

Mengen: z, k

$$z \in \mathbb{Z}, 0 < z \vdash \exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$$

Beweis.

Positiver Normalformfall

Th. 17E.4.2.8(H1)

$$z \in \mathbb{Z}, 0 < z, k \in \mathbb{N}, z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < z$	A
3	3	$k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
5	5	$k \neq 0$	A
4,5	6	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
4,5	7	$z = 0$	$= E(4, 5, 6)$
1,2	8	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
1,2	9	$0 \leq z \wedge 0 \neq z$	Def. 17.4.2.3(8, 1, 2)
1,2	10	$0 \neq z$	$\wedge E2(9)$
1,2,4,5	11	$\perp$	$\perp I(10, 7)$
1,2,3,4	12	$k \neq 0$	$\neg I(5, 11)$
1,2,3,4	13	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\exists I(\wedge I(3, \wedge I(12, 4)))$

Negativer Normalformfall ist unmöglich

Th. 17E.4.2.8(H2)

$$z \in \mathbb{Z}, 0 < z, k \in \mathbb{N}, z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash \\ \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < z$	A
3	3	$k \in \mathbb{N}$	A
4	4	$z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
1,2	5	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
1,2	6	$0 \leq z \wedge 0 \neq z$	Def. 17.4.2.3(5, 1, 2)
1,2	7	$0 \leq z$	$\wedge E1(6)$
3	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(k) = [k, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(3)
3	9	$-\iota_{\mathbb{Z}}(k) = [0, k]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.4.1(3, 8)
1,2,3,4	10	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1,2,3,4	11	$0 = [0, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.6
1,2,3,4	12	$k \leq 0$	Th. 17.4.2.2(10, 3, 4, 7, 9, 11)
3	13	$0 \leq k$	Th. 10.4.6.4(3)
3,12,13	14	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
3,12,13	15	$k = 0$	Th. 10.4.5.23(3, 14, 12, 13)
3,4,15	16	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
3,4,15	17	$-0 = 0$	Th. 17E.2.7.2
3,4,15	18	$z = 0$	$= E(4, 15, 16, 17)$
1,2	19	$0 \in \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.7
1,2	20	$0 \leq z \wedge 0 \neq z$	Def. 17.4.2.3(19, 1, 2)
1,2	21	$0 \neq z$	$\wedge E2(20)$
1,2,3,4	22	$\perp$	$\perp I(21, 18)$
1,2,3,4	23	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 2.1.7.4(22)

Elimination der Normalform:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < z$	A
1	3	$\exists k \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k))$	Th. 17.3.2.3(1)
4	4	$k \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k))$	A
4	5	$k \in \mathbb{N}$	$\wedge E1(4)$
6	6	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
1,2,4,6	7	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17E.4.2.8(H1) (1, 2, 5, 6)
1,2,4	8	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \rightarrow \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\rightarrow I(6, 7)$

9	9	$z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
1,2,4,9	10	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17E.4.2.8(H2) (1, 2, 5, 9)
1,2,4	11	$z = -\iota_{\mathbb{Z}}(k) \rightarrow \exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\rightarrow I(9, 10)$
1,2,4	12	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\vee E(\wedge E2(4), 8, 11)$
1,2	13	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\exists E(3, 4, 12)$

□

Theorem 17E.4.2.9 (Die natürliche Einbettung erhält die Ordnung).

Mengen: a, b

$$a, b \in \mathbb{N}, a \leq b \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(a) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(b)$$

1	1	$a, b \in \mathbb{N}$	A
2	2	$a \leq b$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4	$a + 0 = a$	Th. 10.4.4.2(1)
1	5	$b + 0 = b$	Th. 10.4.4.2(1)
1,2	6	$a + 0 \leq b + 0$	$= E(4, 5, 2)$
1,2	7	$[a, 0]_{\mathbb{Z}} \leq [b, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2(1, 3, 6)
1	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(a) = [a, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1	9	$\iota_{\mathbb{Z}}(b) = [b, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2(1)
1,2	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(a) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(b)$	$= E(8, 9, 7)$

Theorem 17E.4.2.10 (Positive natürliche Bilder sind positive ganze Zahlen).

Mengen: k

$$k \in \mathbb{N}, k \neq 0 \vdash 0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k)$$

1	1	$k \in \mathbb{N}$	A
2	2	$k \neq 0$	A
	3	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
1	4	$0 \leq k$	Th. 10.4.6.4(1)
1	5	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	Th. 17E.4.2.9(3, 1, 4)
	6	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
1	7	$0 \leq \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	$= E(6, 5)$
8	8	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
8	9	$\iota_{\mathbb{Z}}(k) = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Th. 2.9.1.4(8, 6)
1,8	10	$k = 0$	Th. 17E.2.3.3(H1) (1, 3, 9)
1,2,8	11	$\perp$	$\perp I(2, 10)$
1,2	12	$0 \neq \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	$\neg I(8, 11)$
1	13	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
1	14	$\iota_{\mathbb{Z}}(k) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(13, 1)
1,2	15	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2	16	$0 < \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	Def. 17.4.2.3(15, 14, $\wedge I(7, 12)$)

Theorem 17E.4.2.11 (Produkt von null verschiedener natürlicher Zahlen).

Mengen: m, n

$$m, n \in \mathbb{N}, m \neq 0, n \neq 0 \vdash m \cdot n \neq 0$$

1	1	$m, n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$m \neq 0$	A
3	3	$n \neq 0$	A
1,2,3	4	$m \cdot n \neq 0$	Th. 10.4.10.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(1), 2, 3$)

Theorem 17E.4.2.12 (Produkt positiver ganzer Zahlen im Quotientenmodell).

Mengen: z, w, m, n

$$z, w \in \mathbb{Z}, 0 < z, 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < z$	A
3	3	$0 < w$	A
1,2	4	$\exists m \in \mathbb{N} (m \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 17E.4.2.8($\wedge E1$ (1), 2)
1,3	5	$\exists n \in \mathbb{N} (n \neq 0 \wedge w = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17E.4.2.8($\wedge E2$ (1), 3)
6	6	$m \in \mathbb{N} \wedge (m \neq 0 \wedge z = \iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
7	7	$n \in \mathbb{N} \wedge (n \neq 0 \wedge w = \iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
6,7	8	$m \cdot n \neq 0$	Th. 17E.4.2.11($\wedge E1$ (6), $\wedge E1$ (7), $\wedge E1$ ($\wedge E2$ (6)), $\wedge E1$ ($\wedge E2$ (7)))
6,7	9	$m \cdot n \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (6), $\wedge E1$ (7))
6,7	10	$0 < \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n)$	Th. 17E.4.2.10(9, 8)
6,7	11	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n)$	Th. 17E.2.6.2($\wedge E1$ (6), $\wedge E1$ (7))
6,7	12	$z \cdot w = \iota_{\mathbb{Z}}(m \cdot n)$	$= E(\wedge E2(\wedge E2(6)),$ $\wedge E2(\wedge E2(7)), 11)$
6,7	13	$0 < z \cdot w$	$= E(12, 10)$
1,2,3	14	$0 < z \cdot w$	$\exists E(4, 6, \exists E(5, 7,$ 13))

Axiom 17.4.2.10 (Produkt strikt positiver ganzer Zahlen).

$$z, w \in \mathbb{Z}, 0 < z, 0 < w \vdash 0 < z \cdot w$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.12.

Theorem 17E.4.2.13 (Positive Produkte sind nichtnegativ).

Mengen: z, w

$$z, w \in \mathbb{Z}, 0 < z, 0 < w \vdash 0 \leq z \cdot w$$

1	1	$z, w \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < z$	A
3	3	$0 < w$	A
1,2,3	4	$0 < z \cdot w$	Ax. 17.4.2.10(1, 2, 3)
1,2,3	5	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
1,2,3	6	$z \cdot w \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(1)
1,2,3	7	$0 \leq z \cdot w \wedge 0 \neq z \cdot w$	Def. 17.4.2.3(5, 6, 4)
1,2,3	8	$0 \leq z \cdot w$	$\wedge E1(7)$

Theorem 17E.4.2.14 (Positive natürliche Faktoren bewahren strikte Ordnung).

Mengen: a, c, k, h, t

$$a, c, k \in \mathbb{N}, k \neq 0, a < c \vdash a \cdot k < c \cdot k$$

1	1	$a, c, k \in \mathbb{N}$	A
2	2	$k \neq 0$	A
3	3	$a < c$	A
1,3	4	$\exists h \in \mathbb{N} (a + (h + 1) = c)$	Th. 10.4.5.9($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$), 3)
5	5	$h \in \mathbb{N} \wedge a + (h + 1) = c$	A
1,2,5	6	$h + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (5))
1,2,5	7	$h + 1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11($\wedge E1$ (5))
1,2,5	8	$(h + 1) \cdot k \neq 0$	Th. 17E.4.2.11(6, $\wedge E2(\wedge E2(1))$), 7, 2)
1,2,5	9	$h + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (5))

1,2,5	10	$(h+1) \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1(9, $\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$))
1,2,5	11	$\exists t \in \mathbb{N} ((h+1) \cdot k = t+1)$	Th. 10.4.4.13(10, 8)
	12	$t \in \mathbb{N} \wedge (h+1) \cdot k = t+1$	A
1,5	13	$h+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (5))
1,5	14	$(a + (h+1)) \cdot k = a \cdot k + (h+1) \cdot k$	Th. 10.4.7.10($\wedge E1$ (1), 13, $\wedge E2$ ($\wedge E2$ (1)))
1,5,12	15	$a \cdot k + (t+1) = c \cdot k$	$= E(\wedge E2(5), \wedge E2$ (12), 14)
	1	16 $a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$))
	1	17 $c \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2$ ($\wedge E2$ (1)))
1,5,12	18	$\exists t \in \mathbb{N} (a \cdot k + (t+1) = c \cdot k)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(12),$ 15))
1,5,12	19	$a \cdot k < c \cdot k$	Th. 10.4.5.9(16, 17, 18)
1,2,3	20	$a \cdot k < c \cdot k$	$\exists E(4, 5, \exists E(11, 12,$ 19))

Theorem 17E.4.2.15 (Positive natürliche Faktoren bewahren und reflektieren Ordnung).

Mengen: a, c, k, h

$$a, c, k \in \mathbb{N}, k \neq 0 \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot k \leq c \cdot k)$$

Beweis.

Erhaltung Th. 17E.4.2.15(H1)

$$a, c, k \in \mathbb{N}, a \leq c \vdash a \cdot k \leq c \cdot k$$

1	1	$a, c, k \in \mathbb{N}$	A
	2	$a \leq c$	A
1,2	3	$\exists h \in \mathbb{N} (a + h = c)$	Th. 10.4.5.4($\wedge E1$ (1), $\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), 2)
	4	$h \in \mathbb{N} \wedge a + h = c$	A
1,4	5	$(a + h) \cdot k = a \cdot k + h \cdot k$	Th. 10.4.7.10($\wedge E1$ (1), $\wedge E1$ (4), $\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$))
1,4	6	$a \cdot k + h \cdot k = c \cdot k$	$= E(\wedge E2(4), 5)$

1	7	$a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)
1	8	$c \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))
1,4	9	$h \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (4), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)
1,4	10	$\exists t \in \mathbb{N} (a \cdot k + t = c \cdot k)$	$\exists I(\wedge I(9, 6))$
1,4	11	$a \cdot k \leq c \cdot k$	Th. 10.4.5.4(7, 8, 10)
1,2	12	$a \cdot k \leq c \cdot k$	$\exists E(3, 4, 11)$

Reflexion

Th. 17E.4.2.15(H2)

$$a, c, k \in \mathbb{N}, k \neq 0, a \cdot k \leq c \cdot k \vdash a \leq c$$

1	1	$a, c, k \in \mathbb{N}$	A
2	2	$k \neq 0$	A
3	3	$a \cdot k \leq c \cdot k$	A
1	4	$a < c \vee a = c \vee c < a$	Th. 10.4.5.21($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$)
5	5	$a < c$	A
1,5	6	$a \leq c$	Def. 10.4.5.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$, 5)
7	7	$a = c$	A
1,7	8	$a \leq a$	Th. 10.4.5.10($\wedge E1$ (1))
1,7	9	$a \leq c$	$= E(7, 8)$
10	10	$c < a$	A
1,2,10	11	$c \cdot k < a \cdot k$	Th. 17E.4.2.14($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E1(1)$, $\wedge E2(\wedge E2(1))$, 2, 10)
1,2,10	12	$a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)
1,2,10	13	$c \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))
1,2,10	14	$c \cdot k \leq a \cdot k \wedge c \cdot k \neq a \cdot k$	Def. 10.4.5.3(13, 12, 11)
1,2,10	15	$c \cdot k \leq a \cdot k$	$\wedge E1(14)$
1,2,10	16	$c \cdot k \neq a \cdot k$	$\wedge E2(14)$
1	17	$a \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)
1	18	$c \cdot k \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.7.1($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))

1,2,3,10	19	$a \cdot k = c \cdot k$	Th. 10.4.5.23(17, 18, 3, 15)
1,2,3,10	20	$c \cdot k = a \cdot k$	Th. 2.9.1.1(19)
1,2,3,10	21	$\perp$	$\perp I(16, 20)$
1,2,3,10	22	$a \leq c$	Th. 2.1.7.4(21)
1,2,3	23	$a \leq c$	$\vee E(4, 5, 6, 7, 9, 10,$ 22)

Schluss:

1	1	$a, c, k \in \mathbb{N}$	A
2	2	$k \neq 0$	A
3	3	$a \leq c$	A
1,3	4	$a \cdot k \leq c \cdot k$	Th. 17E.4.2.15($H1$) (1, 3)
1	5	$a \leq c \rightarrow a \cdot k \leq c \cdot k$	$\rightarrow I(3, 4)$
6	6	$a \cdot k \leq c \cdot k$	A
1,2,6	7	$a \leq c$	Th. 17E.4.2.15($H2$) (1, 2, 6)
1,2	8	$a \cdot k \leq c \cdot k \rightarrow a \leq c$	$\rightarrow I(6, 7)$
1,2	9	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot k \leq c \cdot k$	$\leftrightarrow I(5, 8)$

□

Theorem 17E.4.2.16 (Positive Faktoren bewahren und reflektieren die Ganzzahlordnung).

Mengen: a, c, d, x, y, u, v, k

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

Beweis.

Rechnung auf positiven Repräsentanten

Th. 17E.4.2.16(H1)

$$x, y, u, v, k \in \mathbb{N}, \quad k \neq 0, \quad a = [x, y]_{\mathbb{Z}}, \quad c = [u, v]_{\mathbb{Z}}, \\ d = \iota_{\mathbb{Z}}(k) \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

1	1	$x, y, u, v, k \in \mathbb{N}$	A
2	2	$k \neq 0$	A
3	3	$a = [x, y]_{\mathbb{Z}}$	A
4	4	$c = [u, v]_{\mathbb{Z}}$	A
5	5	$d = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
1,3,4	6	$a \leq c \leftrightarrow x + v \leq u + y$	Th. 17.4.2.2(1, 3, 4)
1,2	7	$x + v \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1,2	8	$u + y \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.1(1)
1,2	9	$x + v \leq u + y \leftrightarrow (x + v) \cdot k \leq (u + y) \cdot k$	Th. 17E.4.2.15(7, 8, $\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$, 2)
1	10	$(x + v) \cdot k = x \cdot k + v \cdot k$	Th. 10.4.7.10(1)
1	11	$(u + y) \cdot k = u \cdot k + y \cdot k$	Th. 10.4.7.10(1)
1	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(k) = [k, 0]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.3.2($\wedge E2(\wedge E2(\wedge E2(1))))$)
1	13	$[x, y]_{\mathbb{Z}} \cdot [k, 0]_{\mathbb{Z}} = [x \cdot k + y \cdot 0, x \cdot 0 + y \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1,3,5	14	$a \cdot d = [x \cdot k + y \cdot 0, x \cdot 0 + y \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 5, 12, 13)$
1	15	$y \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	16	$x \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	17	$x \cdot k + 0 = x \cdot k$	Th. 10.4.4.2(1)
1	18	$0 + y \cdot k = y \cdot k$	Th. 10.4.4.39(1)
1,3,5	19	$a \cdot d = [x \cdot k, y \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(14, 15, 16, 17, 18)$
1	20	$[u, v]_{\mathbb{Z}} \cdot [k, 0]_{\mathbb{Z}} = [u \cdot k + v \cdot 0, u \cdot 0 + v \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	Def. 17.2.5.1(1)
1,4,5	21	$c \cdot d = [u \cdot k + v \cdot 0, u \cdot 0 + v \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 5, 12, 20)$
1	22	$v \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	23	$u \cdot 0 = 0$	Th. 10.4.7.2(1)
1	24	$u \cdot k + 0 = u \cdot k$	Th. 10.4.4.2(1)
1	25	$0 + v \cdot k = v \cdot k$	Th. 10.4.4.39(1)
1,4,5	26	$c \cdot d = [u \cdot k, v \cdot k]_{\mathbb{Z}}$	$= E(21, 22, 23, 24, 25)$
1,3,4,5	27	$a \cdot d \leq c \cdot d \leftrightarrow x \cdot k + v \cdot k \leq u \cdot k + y \cdot k$	Th. 17.4.2.2(1, 19, 26)
1,2,3,4,5	28	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	$= E(6, 9, 10, 11, 27)$

Elimination der Repräsentanten:

1	1	$a, c, d \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < d$	A
1	3	$\exists x, y \in \mathbb{N} a = [x, y]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E1$ (1))
1	4	$\exists u, v \in \mathbb{N} c = [u, v]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$))
1,2	5	$\exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge d = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$	Th. 17E.4.2.8($\wedge E2$ ($\wedge E2(1)$), 2)
6	6	$x, y \in \mathbb{N} \wedge a = [x, y]_{\mathbb{Z}}$	A
7	7	$u, v \in \mathbb{N} \wedge c = [u, v]_{\mathbb{Z}}$	A
8	8	$k \in \mathbb{N} \wedge (k \neq 0 \wedge d = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$	A
6,7,8	9	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Th. 17E.4.2.16($H1$) (6, 7, 8)
1,2	10	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	$\exists E(3, 6, \exists E(4, 7, \exists E$ (5, 8, 9)))

□

Axiom 17.4.2.11 (Positive Faktoren bewahren und reflektieren Ordnung).

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.2.16.

Theorem 17.4.2.17 (Positive Faktorkürzung aus den Ordnungsaxiomen).

Mengen: a, c, d

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d, a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

1	1	$a, c, d \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < d$	A
3	3	$a \cdot d = c \cdot d$	A
1	4	$a \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)
1	5	$c \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))
1	6	$a \cdot d \leq a \cdot d$	Ax. 17.4.2.2(4)
1	7	$c \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. 17.4.2.2(5)
1,3	8	$a \cdot d \leq c \cdot d$	$= E(3, 6)$
1,3	9	$c \cdot d \leq a \cdot d$	$= E(3, 7)$
1,2,3	10	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. 17.4.2.11(1, 2)
1,2,3	11	$a \leq c$	$\rightarrow E(10, 8)$
1,2,3	12	$c \leq a \leftrightarrow c \cdot d \leq a \cdot d$	Ax. 17.4.2.11(1, 2)
1,2,3	13	$c \leq a$	$\rightarrow E(12, 9)$
1,2,3	14	$a = c$	Ax. 17.4.2.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$, 11, 13)

Theorem 17.4.2.18 (Positive Faktoren bewahren strikte Ordnung).

Mengen: a, c, d

$$a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d, a < c \vdash a \cdot d < c \cdot d$$

1	1	$a, c, d \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$0 < d$	A
3	3	$a < c$	A
1,3	4	$a \leq c \wedge a \neq c$	Def. 17.4.2.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$, 3)
1,3	5	$a \leq c$	$\wedge E1(4)$
1,2,3	6	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. 17.4.2.11(1, 2)
1,2,3	7	$a \cdot d \leq c \cdot d$	$\rightarrow E(6, 5)$
8	8	$a \cdot d = c \cdot d$	A
1,2,8	9	$a = c$	Th. 17.4.2.17(1, 2, 8)
1,3,8	10	$a \leq c \wedge a \neq c$	Def. 17.4.2.3($\wedge E1$ (1), $\wedge E1(\wedge E2(1))$, 3)
1,3,8	11	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(10), 9)$
1,2,3	12	$a \cdot d \neq c \cdot d$	$\neg I(8, 11)$
1	13	$a \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1$ (1), $\wedge E2(\wedge E2(1))$)

1	14	$c \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1$ ($\wedge E2(1)$), $\wedge E2(\wedge E2$ (1)))
1,2,3	15	$a \cdot d \leq c \cdot d \wedge a \cdot d \neq c \cdot d$	$\wedge I(7, 12)$
1,2,3	16	$a \cdot d < c \cdot d$	Def. 17.4.2.3(13, 14, 15)

Definition 17.4.2.4 (Hergeleitete geordnete Ganzzahlaxiome).

Ring mit Eins:

Arithmetik: $\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot)$ Def. 17.2.7.1

Ordnungsstruktur:

Totale Ordnung: $\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$ Ax. 17.4.2.1

Entfaltete Regeln:

Reflexivität: $z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z$ Ax. 17.4.2.2

Antisymmetrie: $z, w \in \mathbb{Z}, z \leq w,$ Ax. 17.4.2.3

$w \leq z \vdash z = w$

Transitivität: $z, w, u \in \mathbb{Z}, z \leq w,$ Ax. 17.4.2.4

$w \leq u \vdash z \leq u$

Vergleichbarkeit: $z, w \in \mathbb{Z} \vdash z \leq w \vee w \leq z$ Ax. 17.4.2.5

Verträglichkeit:

Translation: $z, w, u \in \mathbb{Z} \vdash$ Ax. 17.4.2.6

$z \leq w \leftrightarrow z + u \leq w + u$

Nichttrivialität: $0 \neq 1$ Ax. 17.4.2.8

Orientierung: $0 < 1$ Ax. 17.4.2.9

Positives Produkt: $z, w \in \mathbb{Z}, 0 < z,$ Ax. 17.4.2.10

$0 < w \vdash 0 < z \cdot w$

Abgeleitet:

Faktorordnung: $a, c, d \in \mathbb{Z}, 0 < d \vdash$ Ax. 17.4.2.11

$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$

Signatur:

Ordnung: $\leq_{\mathbb{Z}}$

$\text{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$

Die als aus TotOrd entfaltet beziehungsweise als abgeleitete Schnittstellenregel aufgeführten Zeilen sind keine zusätzlichen unabhängigen Axiome: Die vier Ordnungsregeln sind bereits in $\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$ enthalten, und die positive Faktorordnung wurde oben hergeleitet. Sie bleiben hier mit ihren eigenen Registrierschlüsseln sichtbar, damit spätere Beweise kurze und stabile Verweise verwenden können.

Auch diese Zusammenstellung schließt die Konstruktion noch nicht ab. Die folgenden Modellargumente liefern insbesondere die diskrete Nachfolgerorientierung und das zweiseitige Induktionsschema; erst danach wird die vollständige Axiomatik zur alleinigen Grundlage gemacht.

4.2.1 Abgeleitete gemischte Transitivitätsregeln

Theorem 17E.4.2.19 (Gemischte Transitivität, links nicht-strikt).

Mengen: x, y, z

$$x, y, z \in \mathbb{Z}, \quad x \leq y, \quad y < z \vdash x < z$$

1	1	$x, y, z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$x \leq y$	A
3	3	$y < z$	A
1,3	4	$y \leq z \wedge y \neq z$	Def. 17.4.2.3(1, 3)
1,2,3	5	$x \leq z$	Ax. 17.4.2.4(1, 2, $\wedge E1(4)$)
6	6	$x = z$	A
2,6	7	$z \leq y$	$= E(6, 2)$
1,2,3,6	8	$y = z$	Ax. 17.4.2.3(1, $\wedge E1(4), 7$)
1,2,3,6	9	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(4), 8)$
1,2,3	10	$x \neq z$	$\neg I(6, 9)$
1,2,3	11	$x \leq z \wedge x \neq z$	$\wedge I(5, 10)$
1,2,3	12	$x < z$	Def. 17.4.2.3(1, 11)

Theorem 17E.4.2.20 (Gemischte Transitivität, rechts nicht-strikt).

Mengen: x, y, z

$$x, y, z \in \mathbb{Z}, \quad x < y, \quad y \leq z \vdash x < z$$

1	1	$x, y, z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$x < y$	A
3	3	$y \leq z$	A
1,2	4	$x \leq y \wedge x \neq y$	Def. 17.4.2.3(1, 2)
1,2,3	5	$x \leq z$	Ax. 17.4.2.4(1, $\wedge E$ 1(4), 3)
6	6	$x = z$	A
2,6	7	$z \leq y$	$= E(6, \wedge E1(4))$
1,2,3,6	8	$y = z$	Ax. 17.4.2.3(1, 3, 7)
1,2,3,6	9	$x = y$	$= E(6, 8)$
1,2,3,6	10	$\perp$	$\perp I(\wedge E2(4), 9)$
1,2,3	11	$x \neq z$	$\neg I(6, 10)$
1,2,3	12	$x \leq z \wedge x \neq z$	$\wedge I(5, 11)$
1,2,3	13	$x < z$	Def. 17.4.2.3(1, 12)

4.3 Positive ganze Zahlen und Kürzungslemmata

Definition 17.4.3.1 (Positive ganze Zahlen).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$
Relationsoperatoren: $<$
Neue Symbole: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$\mathbb{Z}_{>0} := \{b \in \mathbb{Z} \mid 0 < b\}$$

Theorem 17.4.3.1 (Die Ganzzahleins ist positiv).

Mengen: $\mathbb{Z}_{>0}$

$$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$$

1	$0 < 1$	Ax. 17.4.2.9
2	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
3	$1 \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1(1, 2)

Theorem 17.4.3.2 (Positive ganze Zahlen sind von null verschieden).

Mengen: b

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \neq 0$$

1	1	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	2	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(1)
1	3	$0 \leq b \wedge 0 \neq b$	Def. 17.4.2.3(2)
1	4	$b \neq 0$	Th. 2.9.3.1($\wedge E2(3)$)

Theorem 17E.4.3.3 (Die Ganzzahleins ist kleinste positive ganze Zahl).

Mengen: b, k, h

Relationsoperatoren: $\leq$

$$b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash 1 \leq b$$

1	1	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	2	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(1)
1	3	$\exists k \in \mathbb{N} (k \neq 0 \wedge b = \iota_{\mathbb{Z}}(k))$	Th. 17E.4.2.8($\wedge E1(2), \wedge E2(2)$)
4	4	$k \in \mathbb{N} \wedge k \neq 0 \wedge b = \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	A
4	5	$\exists h \in \mathbb{N} (k = h + 1)$	Th. 10.4.4.13($\wedge E1(4), \wedge E1(\wedge E2(4))$)
6	6	$h \in \mathbb{N} \wedge k = h + 1$	A
	7	$1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.5
6	8	$1 + h = h + 1$	Th. 10.4.4.42(7, $\wedge E1(6)$)
6	9	$1 + h = k$	$= E(\wedge E2(6), 8)$
6	10	$\exists h \in \mathbb{N} (1 + h = k)$	$\exists I(\wedge I(\wedge E1(6), 9))$
4,6	11	$1 \leq k$	Th. 10.4.5.4(7, $\wedge E1(4), 10$)
4,6	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(1) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(k)$	Th. 17E.4.2.9(7, $\wedge E1(4), 11$)
	13	$1 = \iota_{\mathbb{Z}}(1)$	Def. 17.2.3.5

4,6	14	$1 \leq b$	$= E(13, \wedge E2(\wedge E2$
			$(4)), 12)$
4	15	$1 \leq b$	$\exists E(5, 6, 14)$
1	16	$1 \leq b$	$\exists E(3, 4, 15)$

Theorem 17.4.3.4 (Abgeschlossenheit positiver ganzer Zahlen unter Multiplikation).

Mengen: b, d

$$b \in \mathbb{Z}_{>0}, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$$

1	1	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
2	2	$d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	3	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(1)
2	4	$d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	Def. 17.4.3.1(2)
1,2	5	$b \cdot d \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9($\wedge E1$ $(3), \wedge E1(4)$)
1,2	6	$0 < b \cdot d$	Ax. 17.4.2.10(3, 4)
1,2	7	$b \cdot d \in \mathbb{Z}_{>0}$	Def. 17.4.3.1(5, 6)

Theorem 17E.4.3.5 (Positive ganzzahlige Faktoren bewahren und reflektieren die Ordnung).

Mengen: a, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, d \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash (a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d)$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
2	3	$d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	Def. 17.4.3.1(2)
1,2	4	$a \leq c \leftrightarrow a \cdot d \leq c \cdot d$	Ax. 17.4.2.11(1,3)

Theorem 17.4.3.6 (Kürzung eines positiven ganzzahligen Faktors).

Mengen: a, c, d

$$a, c \in \mathbb{Z}, d \in \mathbb{Z}_{>0}, a \cdot d = c \cdot d \vdash a = c$$

1	1	$a, c \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$d \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
3	3	$a \cdot d = c \cdot d$	A
2	4	$d \in \mathbb{Z} \wedge 0 < d$	Def. 17.4.3.1(2)
1,2,3	5	$a = c$	Th. 17.4.2.17(1,4,3)

Theorem 17E.4.3.7 (Positive natürliche Bilder wachsen unter positiven Faktoren).

Mengen: n, b

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$n \in \mathbb{N}, n \neq 0, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

1	1	$n \in \mathbb{N}$	A
2	2	$n \neq 0$	A
3	3	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	4	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
1	5	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(4,1)
1,2	6	$0 < \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Th. 17E.4.2.10(1,2)
3	7	$1 \leq b$	Th. 17E.4.3.3(3)
3	8	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(3)
	9	$1 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.2
1,2,3	10	$1 \leq b \leftrightarrow 1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq b \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Ax. 17.4.2.11(9, $\wedge E1$ (8), 5, 6)
1,2,3	11	$1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq b \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\rightarrow E(10, 7)$
1	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \wedge 1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	Ax. 17.2.7.12(5)
1	13	$1 \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	$\wedge E2(12)$
1,3	14	$b \cdot \iota_{\mathbb{Z}}(n) = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	Ax. 17.2.7.11($\wedge E1$ (8), 5)

$$1,2,3 \quad 15 \quad \iota_{\mathbb{Z}}(n) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b \quad = E(13, 11, 14)$$

4.4 Schritte um eins und Diskretheit der Ganzzahlordnung

Theorem 17E.4.4.1 (Jede ganze Zahl ist kleiner als die um eins erhöhte Zahl).

Mengen: z, a, b

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$$

Beweis.

Ordnungsteil

Th. 17E.4.4.1(H1)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \leq z + 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
3	3	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
3	4	$a + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(3)
3	5	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.3.1.5(3)
3	6	$z + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(3, 5)$
3	7	$a \leq a + 1$	Th. 10.4.5.11(3)
3	8	$a + b \leq (a + 1) + b$	Th. 17E.4.1.1(H1)
			(3, 4, 7)
3	9	$[a, b]_{\mathbb{Z}} \leq [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.4.2.2(3, 4, 8)
3	10	$z \leq z + 1$	$= E(3, 6, 9)$
1	11	$z \leq z + 1$	$\exists E(2, 3, 10)$

Ungleichheitsteil

Th. 17E.4.4.1(H2)

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z \neq z + 1$$

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$z = z + 1$	A
1	3	$\exists a, b \in \mathbb{N} z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17.2.2.3(1)
4	4	$a, b \in \mathbb{N} \wedge z = [a, b]_{\mathbb{Z}}$	A
4	5	$a + 1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(4)
4	6	$[a, b]_{\mathbb{Z}} + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	Th. 17E.3.1.5(4)

4	7	$z + 1 = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 6)$
2,4	8	$[a, b]_{\mathbb{Z}} = [a + 1, b]_{\mathbb{Z}}$	$= E(4, 7, 2)$
2,4	9	$a + b = b + (a + 1)$	Th. 17.2.2.2(4, 5, 8)
4	10	$b + (a + 1) = (a + 1) + b$	Th. 10.4.4.42(4, 5)
2,4	11	$a + b = (a + 1) + b$	$= E(9, 10)$
2,4	12	$a = a + 1$	Th. 10.4.5.28(4, 5, 11)
4	13	$a < a + 1$	Th. 10.4.5.12(4)
2,4	14	$\perp$	Th. 10.4.5.26(4, 5, 13, 12)
1,2	15	$\perp$	$\exists E(3, 4, 14)$
1	16	$z \neq z + 1$	$\neg I(2, 15)$

Schluss:

1	1	$z \in \mathbb{Z}$	A
1	2	$z \leq z + 1$	Th. 17E.4.4.1(H1) (1)
1	3	$z \neq z + 1$	Th. 17E.4.4.1(H2) (1)
1	4	$z + 1 \in \mathbb{Z}$	Th. 17E.2.4.9(1)
1	5	$z < z + 1$	Def. 17.4.2.3(1, 4, $\wedge I$ (2, 3))

□

Axiom 17.4.4.1 (Diskrete Orientierung des Schritts um eins).

$$z \in \mathbb{Z} \vdash z < z + 1$$

Herkunft aus der Quotientenkonstruktion: Th. 17E.4.4.1.

4.4.1 Ganzzahlschranken mit positiven Faktoren

Theorem 17E.4.4.2 (Die um eins erhöhte Normalformhöhe ist eine strikte Schranke).

Mengen: a, m

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$a \in \mathbb{Z}, m \in \mathbb{N}, (a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \vdash a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$$

1	1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$m \in \mathbb{N}$	A
3	3	$a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)$	A
2	4	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
2	5	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(4, 2)
2	6	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) < \iota_{\mathbb{Z}}(m) + 1$	Ax. 17.4.4.1(5)
2	7	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	Th. 17.3.2.1(2)
2	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	$= E(6, 7)$
9	9	$a = \iota_{\mathbb{Z}}(m)$	A
2,9	10	$a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	$= E(9, 8)$
11	11	$a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)$	A
2	12	$0 \leq m$	Th. 10.4.6.4(2)
2	13	$0 \in \mathbb{N}$	Ax. 10.3.1
2	14	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m)$	Th. 17E.4.2.9(13, 2, 12)
	15	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
2	16	$0 \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m)$	$= E(15, 14)$
2	17	$-\iota_{\mathbb{Z}}(m) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(5)
2	18	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
2	19	$0 + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m) + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Ax. 17.4.2.7(18, 5, 17, 16)
2	20	$(-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) + 0 = (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) \wedge 0 + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = (-\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Ax. 17.2.7.7(17)
2	21	$0 + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = -\iota_{\mathbb{Z}}(m)$	$\wedge E2(20)$
2	22	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = 0 \wedge (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) + \iota_{\mathbb{Z}}(m) = 0$	Ax. 17.2.7.8(5)
2	23	$\iota_{\mathbb{Z}}(m) + (-\iota_{\mathbb{Z}}(m)) = 0$	$\wedge E1(22)$
2	24	$-\iota_{\mathbb{Z}}(m) \leq 0$	$= E(19, 21, 23)$
2	25	$m+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10(2)
2	26	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
2	27	$\iota_{\mathbb{Z}}(m+1) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(26, 25)
2	28	$m+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11(2)
2	29	$0 < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	Th. 17E.4.2.10(25, 28)

2	30	$0 \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.1
2	31	$-\iota_{\mathbb{Z}}(m) < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	Th. 17E.4.2.19(17, 30, 27, 24, 29)
2,11	32	$a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	$= E(11, 31)$
1,2,3	33	$a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	$\vee E(3, 9, 10, 11, 32)$

Theorem 17.4.4.3 (Ganzzahlschranke für positive ganzzahlige Faktoren).

Mengen: a, b, n

Funktion: $\iota_{\mathbb{Z}}$

$$a \in \mathbb{Z}, b \in \mathbb{Z}_{>0} \vdash \exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$$

1	1	$a \in \mathbb{Z}$	A
2	2	$b \in \mathbb{Z}_{>0}$	A
1	3	$\exists m \in \mathbb{N} (a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	Th. 17.3.2.3(1)
4	4	$m \in \mathbb{N} \wedge (a = \iota_{\mathbb{Z}}(m) \vee a = -\iota_{\mathbb{Z}}(m))$	A
4	5	$m+1 \in \mathbb{N}$	Th. 10.4.4.10($\wedge E1$ (4))
1,4	6	$a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1)$	Th. 17E.4.4.2(1, 4)
4	7	$m+1 \neq 0$	Th. 10.4.4.11($\wedge E1$ (4))
2,4	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(m+1) \leq \iota_{\mathbb{Z}}(m+1) \cdot b$	Th. 17E.4.3.7(5, 7, 2)
4	9	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
4	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(m+1) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(9, 5)
2	11	$b \in \mathbb{Z} \wedge 0 < b$	Def. 17.4.3.1(2)
2,4	12	$\iota_{\mathbb{Z}}(m+1) \cdot b \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.9(10, $\wedge E1$ (11))
1,2,4	13	$a < \iota_{\mathbb{Z}}(m+1) \cdot b$	Th. 17E.4.2.20(1, 10, 12, 6, 8)
1,2,4	14	$\exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	$\exists I(\wedge I(5, 13))$
1,2	15	$\exists n \in \mathbb{N} a < \iota_{\mathbb{Z}}(n) \cdot b$	$\exists E(3, 4, 14)$

Kapitel 5

Abschluss der Modellkonstruktion

5.1 Herleitung der zweiseitigen Induktion im Modell

Theorem 17E.5.1.1 (Zweiseitige Induktion im Quotientenmodell).

Einstelliges Prädikat: P
Mengen: z, n

$$P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z+1)), \\ \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z-1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z)$$

Beweis.

Induktion auf dem nichtnegativen Strahl Th. 17E.5.1.1(H1)

$$P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z+1)) \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1	$P(0)$	A
2	2	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z+1))$	A
	3	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
1	4	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(0))$	$= E(3, 1)$
5	5	$n \in \mathbb{N}$	A
6	6	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
5	7	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
5	8	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(7, 5)
2,5	9	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(\iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 8)$

2,5,6	10	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1)$	$\rightarrow E(9, 6)$
5	11	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) + 1 = \iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Th. 17.3.2.1(5)
2,5,6	12	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1))$	$= E(11, 10)$
2,5	13	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1))$	$\rightarrow I(6, 12)$
2	14	$\forall n \in \mathbb{N} (P(\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)))$	$\forall I(\rightarrow I(5, 13))$
1,2	15	$\forall n \in \mathbb{N} P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 10.4.4.16(4, 14)

Induktion auf dem nichtpositiven Strahl

Th. 17E.5.1.1(H2)

$$P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1)) \vdash \\ \forall n \in \mathbb{N} P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$$

1	1	$P(0)$	A
2	2	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1))$	A
	3	$0 = \iota_{\mathbb{Z}}(0)$	Def. 17.2.3.4
	4	$\iota_{\mathbb{Z}}(0) = 0$	Th. 2.9.1.1(3)
	5	$-0 = 0$	Th. 17E.2.7.2
1	6	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(0))$	$= E(4, 5, 1)$
7	7	$n \in \mathbb{N}$	A
8	8	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
7	9	$\iota_{\mathbb{Z}}: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17.2.3.1
7	10	$\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Th. 5.2.3.9(9, 7)
7	11	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) \in \mathbb{Z}$	Ax. 17.2.7.3(10)
2,7	12	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1)$	$\rightarrow E(\forall E(2), 11)$
2,7,8	13	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1)$	$\rightarrow E(12, 8)$
7	14	$-\iota_{\mathbb{Z}}(n) - 1 = -\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)$	Th. 17E.3.2.2(7)
2,7,8	15	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1))$	$= E(14, 13)$
2,7	16	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1))$	$\rightarrow I(8, 15)$
2	17	$\forall n \in \mathbb{N} (P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n)) \rightarrow P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n + 1)))$	$\forall I(\rightarrow I(7, 16))$
1,2	18	$\forall n \in \mathbb{N} P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 10.4.4.16(6, 17)

Schluss mittels Normalform:

1	1	$P(0)$	A
2	2	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1))$	A
3	3	$\forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1))$	A
1,2	4	$\forall n \in \mathbb{N} P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17E.5.1.1(H1) (1, 2)
1,3	5	$\forall n \in \mathbb{N} P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17E.5.1.1(H2) (1, 3)
6	6	$z \in \mathbb{Z}$	A
6	7	$\exists n \in \mathbb{N} (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	Th. 17.3.2.3(6)

8	8	$n \in \mathbb{N} \wedge (z = \iota_{\mathbb{Z}}(n) \vee z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	A
4,8	9	$P(\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\rightarrow E(\forall E(4), \wedge E1$ (8))
5,8	10	$P(-\iota_{\mathbb{Z}}(n))$	$\rightarrow E(\forall E(5), \wedge E1$ (8))
11	11	$z = \iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
4,8,11	12	$P(z)$	$= E(11, 9)$
13	13	$z = -\iota_{\mathbb{Z}}(n)$	A
5,8,13	14	$P(z)$	$= E(13, 10)$
4,5,8	15	$P(z)$	$\vee E(\wedge E2(8), 11, 12,$ 13, 14)
4,5,6	16	$P(z)$	$\exists E(7, 8, 15)$
1,2,3	17	$\forall z \in \mathbb{Z} P(z)$	$\forall I(\rightarrow I(6, 16))$

□

5.2 Abschluss des Modellnachweises

Die vorangegangenen Herleitungen erfassen nun Ringoperationen, Ordnung, Schrittstruktur und zweiseitige Induktion. Der folgende Satz bündelt diese Ergebnisse und beendet die konkrete Konstruktion. Er ist zugleich der letzte Satz dieses Bandes, in dem der konstruierte Träger selbst auftritt.

Theorem 17.5.2.1 (Das Quotientenmodell erfüllt die Ganzzahlaxiome).

Mengen: $z, D_{\mathbb{Z}}$
Funktionen: $(x \mapsto x + 1), (x \mapsto x - 1)$
Relationsoperatoren: $\sim_{\mathbb{Z}}, \leq_{\mathbb{Z}}$

$$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} \wedge \\ \text{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$$

Beweis.

Träger und Abbildungen

Th. 17E.5.2.1(H1)

$$\begin{aligned} & 0 \in \mathbb{Z} \wedge \\ & (x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \wedge \\ & (x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 & 0 \in \mathbb{Z} && \text{Th. 17.2.3.7} \\ 2 & (x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} && \text{Th. 17E.3.1.1} \\ 3 & (x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} && \text{Th. 17E.3.1.2} \\ 4 & 0 \in \mathbb{Z} \wedge && \wedge I(1, \wedge I(2, 3)) \\ & (x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \wedge \\ & (x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \end{aligned}$$

Gegenseitige Inversen

Th. 17E.5.2.1(H2)

$$\begin{aligned} & \forall z \in \mathbb{Z} (z + 1) - 1 = z \wedge \\ & \forall z \in \mathbb{Z} (z - 1) + 1 = z \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 & \forall z \in \mathbb{Z} (z + 1) - 1 = z && \text{Th. 17E.3.1.7} \\ 2 & \forall z \in \mathbb{Z} (z - 1) + 1 = z && \text{Th. 17E.3.1.8} \\ 3 & \forall z \in \mathbb{Z} ((z + 1) - 1 = z) \wedge && \wedge I(1, 2) \\ & \forall z \in \mathbb{Z} ((z - 1) + 1 = z) \end{aligned}$$

Geordnete Schritte um eins

Th. 17E.5.2.1(H3)

$$\text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge \forall z \in \mathbb{Z} (z < z + 1)$$

$$\begin{aligned} 1 & \text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) && \text{Th. 17.4.2.3} \\ 2 & \forall z \in \mathbb{Z} (z < z + 1) && \text{Th. 17E.4.4.1} \\ 3 & \text{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge \forall z \in \mathbb{Z} (z < z + 1) && \wedge I(1, 2) \end{aligned}$$

Induktionsschema

Th. 17E.5.2.1(H4)

$$\begin{aligned} & P(0), \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1)), \\ & \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1)) \vdash \forall z \in \mathbb{Z} P(z) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} 1 & \quad 1 \quad P(0) && A \\ 2 & \quad 2 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1)) && A \\ 3 & \quad 3 \quad \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1)) && A \end{aligned}$$

1,2,3	4 $\forall z \in \mathbb{Z} P(z)$	Th. 17E.5.1.1(1, 2, 3)
Schluss:		
1	$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}}$	Def. 17E.2.2.1
2	$\mathbf{ZArith}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 17.4.2.4
3	$0 \in \mathbb{Z} \wedge$ $(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z} \wedge$ $(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	Th. 17E.5.2.1(H1)
4	$0 \in \mathbb{Z}$	$\wedge E1(3)$
5	$(x \mapsto x + 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	$\wedge E1(\wedge E2(3))$
6	$(x \mapsto x - 1): \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}$	$\wedge E2(\wedge E2(3))$
7	$\forall z \in \mathbb{Z} ((z + 1) - 1 = z) \wedge$ $\forall z \in \mathbb{Z} ((z - 1) + 1 = z)$	Th. 17E.5.2.1(H2)
8	$z \in \mathbb{Z}$	A
8	$9 (z + 1) - 1 = z$	$\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E1(7)))$
8	$10 (z - 1) + 1 = z$	$\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2(7)))$
11	$\mathbf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}}) \wedge$ $\forall z \in \mathbb{Z} (z < z + 1)$	Th. 17E.5.2.1(H3)
12	$\mathbf{TotOrd}(\mathbb{Z}, \leq_{\mathbb{Z}})$	$\wedge E1(11)$
8	$13 z < z + 1$	$\rightarrow E(8, \forall E(\wedge E2(11)))$
14	$14 P(0)$	A
15	$15 \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z + 1))$	A
16	$16 \forall z \in \mathbb{Z} (P(z) \rightarrow P(z - 1))$	A
14,15,16	$17 \forall z \in \mathbb{Z} P(z)$	Th. 17E.5.2.1(H4) (14, 15, 16)
18	$\mathbf{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	Def. 17.6.3.1(2, 4, 5, 6, 9, 10, 13, 17)
19	$\mathbb{Z} = D_{\mathbb{Z}} / \sim_{\mathbb{Z}} \wedge$ $\mathbf{ZPeano}(\mathbb{Z}, 0, 1, -, +, \cdot, \leq_{\mathbb{Z}})$	$\wedge I(1, 18)$

□